Cycle Préparatoire de Bordeaux, 2024-2025

Mémoire

Les prothèses de bras myoélectriques



DAURIAC Calista | KERGUILLEC Emma | TEYSSEDRE Matthias

Encadré par Monsieur SALOTTI Jean-Marc

Résumé

La prothèse myoélectrique est un système de prothèses performant permettant de produire une action mécanique précise à partir de la réception d'un signal myoélectrique spécifique. Plus particulièrement, la prothèse de bras vise à reproduire fidèlement les mouvements d'un bras humain afin que l'utilisateur puisse retrouver une parfaite autonomie. Lors de sa réhabilitation, l'utilisateur apprend à contracter les muscles adéquats pour effectuer les actions souhaitées. Pour fonctionner, la prothèse capte le signal myoélectrique grâce à des électrodes, le traite à l'aide d'un amplificateur, d'un filtre et d'un microcontrôleur, puis transmet ce signal au mécanisme de mouvement. Ce mécanisme se compose de plusieurs servomoteurs, engrenages et tendons artificiels, qui reproduisent l'anatomie et les mouvements d'un bras humain. Des capteurs de pression intégrés à l'extrémité des doigts évitent notamment que l'utilisateur laisse échapper un objet ou l'écrase. Certains algorithmes de traitement du signal amènent à une anticipation des actions pour une fluidité optimale. L'utilisation des prothèses de bras myoélectriques dépend de divers facteurs, tels que l'état physique du patient, sa santé psychologique, sa situation sociale, son lieu de vie et les conditions économiques de sa région. Les innovations en intelligence artificielle, en matériaux, en capteurs complexes et en rétroaction sensorielle offrent des perspectives prometteuses pour améliorer les prothèses de bras myoélectriques.

Mots-clés: prothèse myoélectrique, signal EMG, amputation, capteurs, rétroaction sensorielle, Intelligence artificielle, biocompatibilité, matériaux, accessibilité, acceptation psychologique.

Abstract

Myoelectric prosthesis is an advanced prosthetic system that enables the production of precise mechanical actions based on the reception of a specific myoelectric signal. The myoelectric arm prosthesis aims to replicate human arm movements as accurately as possible, allowing the user to regain complete autonomy. During rehabilitation, the user learns to contract the appropriate muscles to perform the desired actions. To operate, the prosthesis captures the myoelectric signal using electrodes, processes it through an amplifier, a filter, and a microcontroller, and then transmits the signal to the motion mechanism. This mechanism consists of several servomotors, gears, and artificial tendons that replicate the anatomy and movements of a human arm. Pressure sensors placed at the fingertips are regularly integrated to prevent objects from slipping from the user's grasp. Some signal processing algorithms facilitate anticipation of actions, ensuring optimal movement fluidity. The use of myoelectric arm prosthesis depends on various factors, such as the patient's physical condition, psychological health, social situation, living environment, and the economic conditions of their region. Innovations in artificial intelligence, advanced materials, complex sensors, and sensory feedback present promising prospects for improving myoelectric arm prosthesis.

Keywords: myoelectric prosthesis, EMG signal, amputation, sensors, sensory feedback, artificial intelligence, biocompatibility, materials, accessibility, psychological acceptance.

Glossaire

Axone : Long prolongement d'un neurone, chargé de conduire l'influx nerveux du corps cellulaire jusqu'aux cellules cibles (autres neurones, fibres musculaires, etc.).

Carte Arduino : Carte électronique programmable en langage C/C++, utilisée pour contrôler des capteurs, des moteurs ou d'autres actionneurs. Elle permet de prototyper rapidement des dispositifs automatisés.

Dendrite : Prolongement ramifié d'un neurone, spécialisé dans la réception des signaux électriques en provenance d'autres cellules nerveuses et leur transmission vers le corps cellulaire.

Dispositif hybride : Système de commande de prothèse combinant plusieurs types de signaux biologiques (par exemple myoélectriques et nerveux) pour optimiser la précision, la rapidité et la fiabilité du mouvement.

Interface cerveau-machine : Dispositif permettant de contrôler une prothèse directement par l'activité cérébrale, grâce à l'enregistrement et au décodage des signaux neuronaux. Les commandes motrices sont générées sans passer par les muscles résiduels.

Myoélectrique : Qualifie un dispositif utilisant les signaux électriques générés par l'activité musculaire pour fonctionner. Dans le contexte des prothèses, il s'agit d'un système où l'intention du mouvement est détectée par des électrodes posées sur la peau, puis traduite en mouvement mécanique.

Norme ISO : Standard international défini par l'Organisation internationale de normalisation pour garantir la qualité, la sécurité et la fiabilité des produits et services. Dans le domaine médical, les normes ISO fixent des critères précis pour la fabrication et l'utilisation des dispositifs comme les prothèses myoélectriques.

Polymère électroactif : Matériau capable de changer de forme ou de mouvement sous l'effet d'un courant électrique. Utilisé pour créer des structures souples et biomimétiques, pouvant remplacer les moteurs traditionnels dans certaines prothèses.

Potentiel d'action : Brève inversion du potentiel électrique d'une cellule excitable, telle qu'un neurone ou une fibre musculaire. Ce phénomène, très rapide, est à l'origine de la transmission de l'influx nerveux (cf. Annexe 1).

Prothèse : Dispositif médical destiné à remplacer tout ou une partie d'un membre ou d'un organe manquant ou défaillant. À la différence d'un exosquelette, qui assiste un membre existant, la prothèse se substitue à un membre absent.

Prothèse mécanique : Prothèse fonctionnant sans électronique, utilisant des systèmes de câbles, de ressorts ou de leviers. Le mouvement est généralement initié par une action mécanique volontaire du patient (par exemple : mouvement de l'épaule ou du tronc).

Remerciements

Ce mémoire a pu voir le jour grâce au soutien, aux conseils et à l'expertise de plusieurs personnes, à qui nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements.

À M. Jean-Marc Salotti, professeur à l'ENSC (section CNU 27 « Informatique — intelligence artificielle et robotique »), pour son encadrement bienveillant, sa disponibilité et la richesse de ses conseils. Bien que nous n'ayons pas mené l'expérience initialement prévue à son terme, son expertise a été précieuse pour nous guider dans la réflexion scientifique et méthodologique. Nous lui sommes également reconnaissants pour son aide précieuse dans la relecture, la structuration de notre mémoire et la préparation de notre soutenance.

À M. Thierry Maligne, professeur de lettres, pour ses conseils avisés qui nous ont permis de mieux cadrer et structurer notre sujet. Son regard critique et méthodologique nous a aidés à affiner notre approche et à enrichir notre travail d'une dimension pluridisciplinaire.

À M. Clément Sanquer, ancien élève de l'ENSC, pour avoir généreusement partagé son expérience et ses conseils autour d'un projet similaire. Ses retours sur la partie expérimentale nous ont été précieux, même si nous n'avons pas pu concrétiser cette phase.

À M. Paul Anastaze, étudiant en kinésithérapie, pour nous avoir recommandé d'excellentes ressources de visualisation anatomique, qui nous ont grandement aidés à mieux comprendre et représenter les différents éléments constitutifs du corps humain dans notre travail.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de ce travail, par leurs encouragements, leurs conseils ou leur soutien.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ **2**
ABSTRACT **2**
GLOSSAIRE **3**
REMERCIEMENTS **4**
TABLE DES MATIÈRES **5**
INTRODUCTION **6**
Chapitre 1: Fondements théoriques **7**
1.1 Anatomie, biomécanique du bras humain 7
1.1.1 Ostéologie, articulation et réseaux vasculo-nerveux 7
1.1.2 Musculature 9
1.1.3 Amputation et conséquences directes 11
1.2 Fonctionnement des prothèses myoélectriques 12
1.2.1 Origine et acquisition du signal myoélectrique 12
1.2.2 Stimulation électrique et traitement du signal 13
1.2.3 Conversion du signal en mouvement prothétique 14
Chapitre 2: Technologie et ingénierie des prothèses myoélectriques **15**
2.1 Composants techniques 15
2.1.1 Technologie de la prothèse 15
2.1.2 Design du bras prothétique 16
2.2 Matériaux privilégiés 17
2.2.1 Critères de sélection des matériaux 18
2.2.2 Matériaux couramment utilisés dans les prothèses de bras myoélectriques 18
2.3 Contrôle de la prothèse 20
2.3.1 Traitement des signaux EMG 20
2.3.2 Interface et conversion en commande motrice 22
Chapitre 3: Application et impact **23**
3.1 Usage médical et réhabilitation 23
3.1.1 Réhabilitation 23
3.1.2 Diminution des douleurs fantômes 24
3.2 Impacts sociaux, psychologiques et géographiques 25
3.2.1 Paramètres influant sur les impacts de la prothèse 26
3.2.2 Impacts sociaux et psychologiques de l'utilisation de la prothèse 26
3.2.3 Enjeux géographiques 27
3.3 Analyse du marché des prothèses myoélectriques des membres supérieurs 28
3.3.1 Perspectives globales 28
3.3.2 Acteurs clés et perspectives industrielles 29
3.3.3 Cadre législatif et réglementaire 30
3.3.4 Freins à l'utilisation des prothèses myoélectriques 30
CONCLUSION ET PERSPECTIVES **32**
BIBLIOGRAPHIE **33**
TABLE DES FIGURES **35**
ANNEXES **36**

Introduction

Les avancées récentes dans les domaines de l'ingénierie biomédicale et des technologies de réhabilitation ont permis le développement de dispositifs innovants destinés à restaurer la fonction motrice chez les personnes amputées. Parmi ces solutions, les prothèses myoélectriques occupent une place centrale en offrant des performances adaptées aux exigences de précision, de confort et d'intégration sensorielle. Ces dispositifs reposent sur le traitement d'un signal électromyographique (EMG) capté sur le moignon afin de traduire les intentions motrices en mouvements mécaniques, permettant ainsi de restituer, dans une certaine mesure, les fonctions d'un membre naturel. Dans ce mémoire nous nous focaliserons uniquement sur les prothèses de bras.

La problématique qui sous-tend ce mémoire peut se formuler ainsi : « Comment est conçue une prothèse de bras myoélectrique et quel est son impact humain ? » Cette question interroge à la fois la définition et la conception technique des prothèses myoélectriques, ainsi que leur mise en œuvre dans un contexte clinique et quotidien. La réflexion porte sur l'analyse des fondements théoriques relatifs à l'anatomie et à la biomécanique des membres supérieurs, sur les aspects technologiques qui permettent de convertir les signaux musculaires en commandes motrices, ainsi que sur les enjeux sociaux, économiques et psychologiques liés à leur adoption par les utilisateurs.

L'objectif de ce mémoire est donc de dresser un panorama complet des prothèses myoélectriques, en examinant d'une part les principes biologiques et techniques qui en constituent le fondement, et d'autre part les retombées sur le plan clinique, le marché et l'intégration sociale. Ce travail se structure en quatre parties principales. Le premier chapitre aborde les fondements théoriques, en détaillant l'anatomie du membre supérieur, la biomécanique et les conséquences de l'amputation. Le deuxième chapitre se concentre sur la technologie et l'ingénierie des prothèses myoélectriques, en mettant en lumière les composants, le design, et les matériaux utilisés, ainsi que le traitement des signaux issus de l'activité musculaire. Le troisième chapitre analyse les applications cliniques, les impacts sociaux et psychologiques, ainsi que les dynamiques du marché. Enfin, une dernière partie abordera dans un premier temps les perspectives d'amélioration futures des prothèses de bras myoélectriques, susceptibles de transformer leur conception et leur utilisation, puis s'intéressera aux questions éthiques soulevées par leur emploi.

Chapitre 1 : Fondements théoriques

1.1 Anatomie, biomécanique du bras humain

Dans le cadre de ce mémoire, notre attention se portera sur les prothèses de bras myoélectriques. Afin de mieux envisager les enjeux liés à leur conception et à leur utilisation, il est essentiel de comprendre, dans un premier temps, l'anatomie du bras humain ainsi que la manière dont il est structuré. Il convient également de clarifier le terme de « bras », souvent utilisé de manière imprécise dans le langage courant. En réalité, ce que l'on appelle communément le « bras » ne constitue qu'une partie des membres supérieurs. Ces derniers sont composés de plusieurs segments anatomiques distincts : l'épaule, le bras (au sens strict), le coude, l'avant-bras, le poignet et la main (voir figure 1). Cette précision terminologique est importante afin d'éviter toute confusion dans la suite de notre travail.

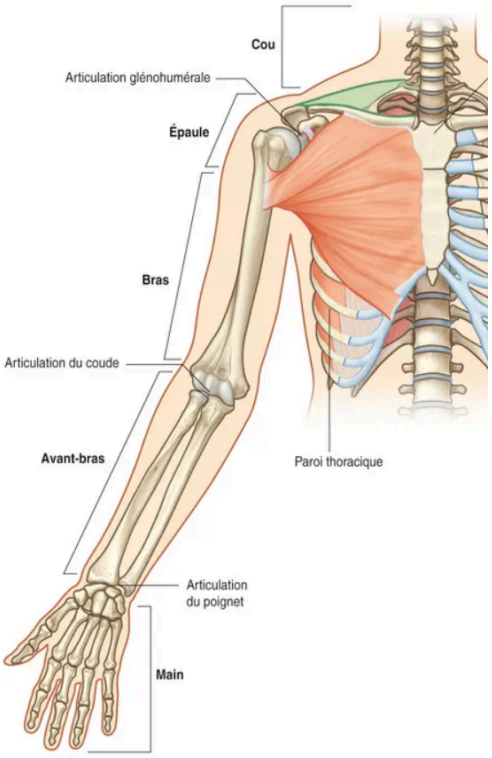


Figure 1 : Représentation des différentes parties des membres supérieurs chez les êtres humains.

1.1.1 Ostéologie, articulation et réseaux vasculo-nerveux

- **Ostéologie**

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au support des membres supérieurs, les os. Ils sont responsables de la solidité et de la cohésion du corps humain. En plus de préserver l'intégrité structurelle de l'organisme, les os jouent un rôle essentiel dans le mouvement, notamment lorsqu'ils interagissent avec les muscles par le biais des articulations. L'épaule est constituée de deux os principaux : la clavicule et la scapula (ou omoplate). Le bras est formé d'un seul os long : l'humérus. L'avant-bras, quant à lui, comporte deux os parallèles : le radius, situé du côté latéral (extérieur), et l'ulna, ou cubitus, situé du côté médial (intérieur). Enfin, la main humaine est une structure particulièrement complexe, composée de 27 petits os répartis en trois groupes : les os du carpe (au niveau du poignet), les os du métacarpe (paume de la main), et les phalanges (doigts). (Voir figure 2)

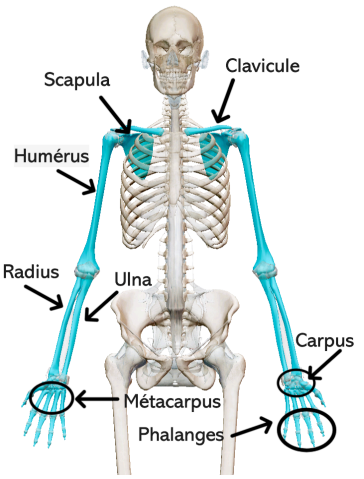
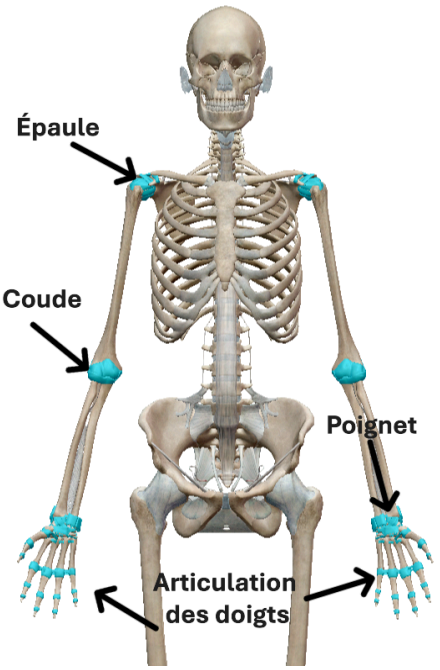


Figure 2 : Répartition et localisation des os des membres supérieurs.

- **Articulation**

Les articulations jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'organisme en assurant la mobilité du squelette. Elles permettent la réalisation de divers mouvements tels que la flexion, l'extension, la rotation ou encore l'adduction et l'abduction, en fonction de leur type et de leur emplacement. Sur le plan anatomique, une articulation est composée de plusieurs structures essentielles, notamment les ligaments qui assurent la stabilité en reliant les os entre eux, les tendons qui relient les muscles aux os ainsi que le cartilage qui protège les surfaces articulaires en facilitant le glissement des os.



Dans les membres supérieurs, on distingue trois principaux groupes articulaires : l'articulation de l'épaule qui permet une large amplitude de mouvement ; celle du coude qui permet la flexion et l'extension de l'avant-bras et enfin l'articulation du poignet qui offre une combinaison de mouvements de flexion, d'extension et de rotation. À ces articulations majeures s'ajoutent les nombreuses petites articulations de la main localisées entre les phalanges, indispensables à la flexion et à la précision des mouvements des doigts. (Voir figure 3)

Figure 3 : Articulations des membres supérieurs.

- **Réseaux vasculo-nerveux**

L'irrigation sanguine des membres supérieurs est assurée principalement par l'artère subclavière, qui prend naissance au niveau de l'aorte. Cette artère se divise ensuite en de nombreuses branches secondaires, dont la fonction est d'irriguer les différentes régions du membre supérieur. Ce réseau vasculaire complexe permet un apport constant en oxygène et en nutriments essentiels aux tissus musculaires, osseux et nerveux. (voir figure 4)

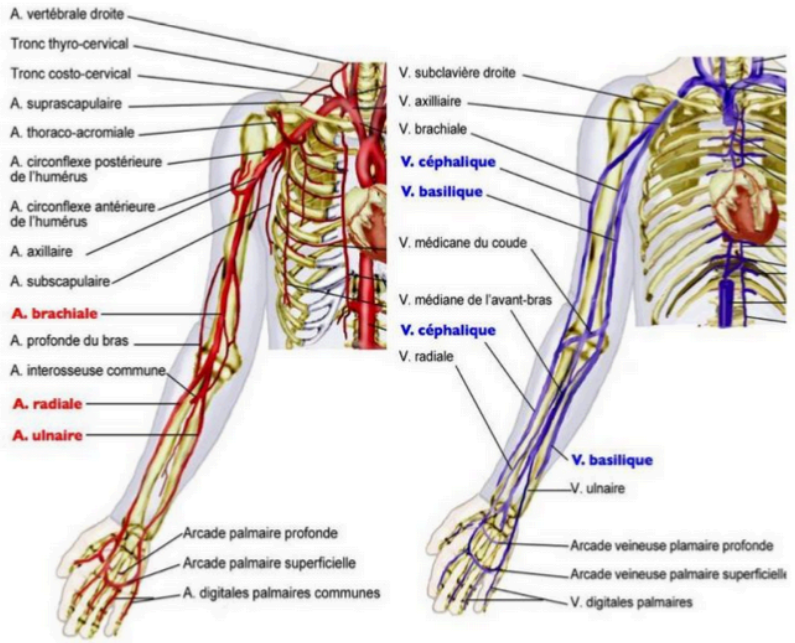
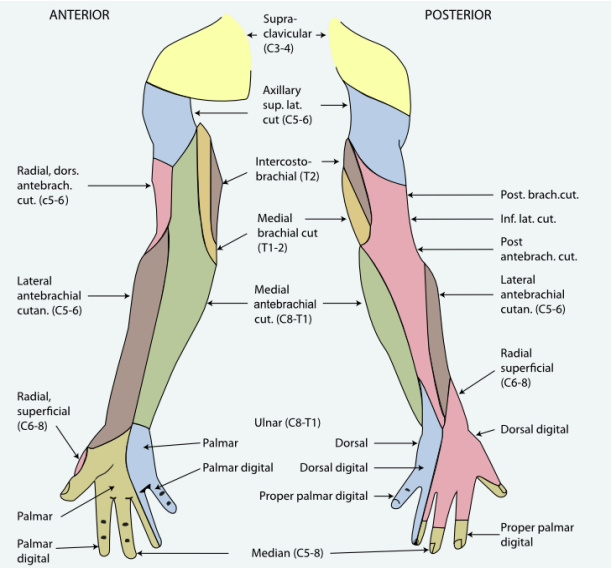


Figure 4

Parallèlement, l'innervation des membres supérieurs est assurée par un ensemble de nerfs responsables à la fois de la motricité (mouvements volontaires) et de la sensibilité (perception sensorielle). Ces nerfs transmettent les signaux moteurs émis par le cerveau et la moelle épinière vers les muscles, tout en relayant les informations sensorielles, telles que la température, la pression ou la texture, du corps vers le système nerveux

central. Chez l'être humain, les nerfs des membres supérieurs sont organisés au sein du plexus brachial, un réseau nerveux complexe issu des racines spinales allant de C5 à T1. À partir de ce plexus, les nerfs se ramifient progressivement tout au long du membre supérieur, permettant une innervation fine et précise de tout le membre. (Voir Figure 5 à droite)



Figures 4 et 5 : Innervation et système sanguin dans les membres supérieurs chez les êtres humains.

1.1.2 Musculature

Les muscles squelettiques permettent le mouvement en tirant sur les os. Pour cela, ils génèrent la force nécessaire. Ils possèdent quatre propriétés essentielles. D'abord, l'excitabilité, qui est leur capacité à réagir à une stimulation. Ensuite, la contractilité : c'est la faculté du muscle à se raccourcir. Lorsqu'il se contracte, il devient plus court, plus épais et plus rigide. Le muscle est aussi élastique, ce qui lui permet de reprendre sa forme une fois la contraction terminée. Enfin, il est tonique, c'est-à-dire qu'il reste toujours légèrement tendu, même au repos. Ils sont composés d'une unité de base appelée fibre musculaire. Les fibres musculaires s'apparentent à de longues formes cylindriques contenant noyaux, mitochondries, réticulum endoplasmique et myofibrilles et sont disposées parallèlement les unes aux autres. Elles mesurent de 10 à 100 µm de diamètre et peuvent atteindre plus de 30 cm de longueur. Chaque fibre musculaire est située dans une membrane transparente fine appelée sarcolemme. Réunies, elles forment un tissu appelé tissu musculaire (voir figure 6). Les fibres musculaires ne sont pas toutes identiques on peut les classer selon deux critères : leur vitesse maximale de contraction, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les têtes de myosine se détachent de l'actine, et leur métabolisme préférentiel utilisé pour resynthétiser les molécules d'ATP.

On peut en déduire 3 types différents :

- Les fibres I : très lentes (réticulum sarcoplasmique peu développé, donc capacité plus faible à transmettre le potentiel d'action), très faibles au niveau force (faible nombre de myofibrilles), mais aussi plus endurantes (utilisation préférentielle du métabolisme aérobie car elles possèdent beaucoup de capillaires, de mitochondries et de myoglobine) ;
- les fibres IIb : extrêmement rapides et fortes (gros diamètre et réticulum sarcoplasmique très développé, grand nombre de myofibrilles) et très fatigables (car essentiellement glycolytique) ;

- les fibres IIa : fibres intermédiaires entre les types I et les types IIb, donc moyennement fatigables, moyennement fortes et moyennement endurantes.

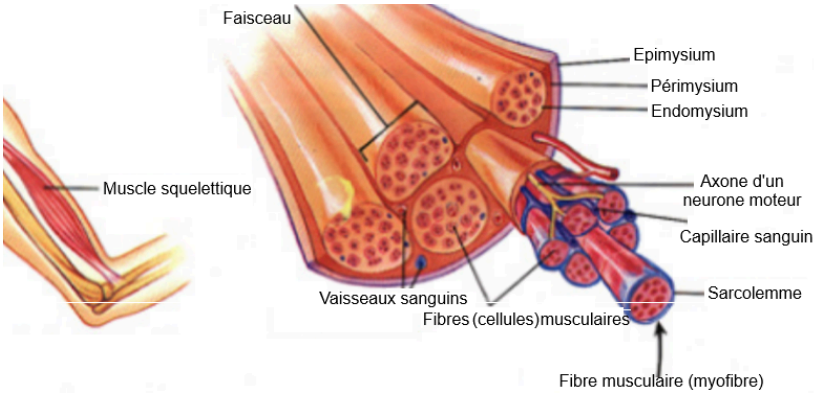


Figure 6 : Organisation du muscle squelettique.

Les membres supérieurs possèdent plus de 40 muscles réparties sur l'ensemble de ses différentes sous-unités. Les muscles sont reliés de deux manières possibles aux os, soit de manière directe, soit de manière indirecte via un tendon. C'est le raccourcissement du muscle, lors de sa contraction, qui génère le mouvement. Le mécanisme cellulaire derrière la contraction musculaire est décrit via une théorie appelée la "théorie des filaments glissants". Elle stipule que, lors de la contraction musculaire au sein des myofibrilles, les filaments d'actine se glissent entre les filaments de myosine (voir figure 7). La force générée est directement proportionnelle au nombre de ponts d'actine-myosine formés. [1]

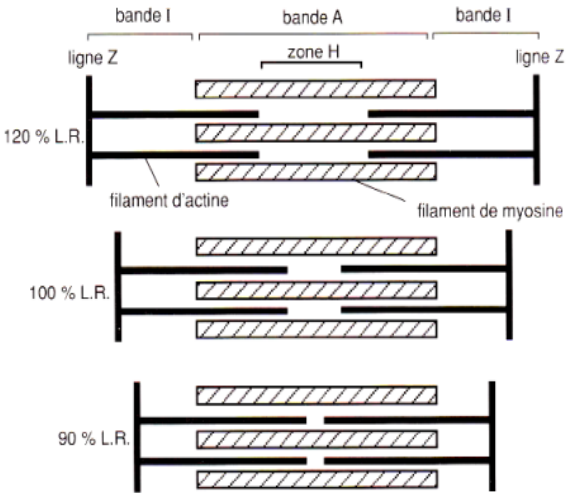


Figure 7 : Théorie des filaments glissants : comportement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine dans la contraction en allongement (en haut), sans modification de longueur (au milieu), et en raccourcissement (en bas). La longueur du sarcomère est exprimée en pourcentage de la longueur de repos (L.R.).

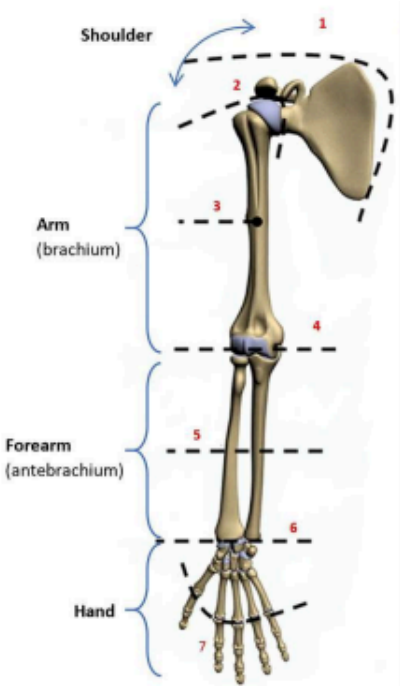
1.1.3 Amputation et conséquences directes

L'amputation se définit comme l'ablation chirurgicale ou traumatique d'une extrémité corporelle. Les causes de cette intervention peuvent être multiples, incluant les accidents, les maladies comme le diabète, les conflits armés ou encore les actes de mutilation. Bien que l'amputation constitue un événement profondément traumatisant, elle revêt dans certains cas une utilité médicale essentielle. Par exemple, dans le cadre de pathologies graves, elle permet notamment de freiner la progression d'infections incurables, telles que la gangrène, dont l'évolution peut à terme mettre en danger la vie du patient.

Cependant, l'amputation n'est jamais dénuée de conséquences. Elle entraîne inévitablement une perte fonctionnelle et une diminution plus ou moins marquée de l'autonomie, en fonction de l'étendue et du niveau de la section. L'amputation des doigts ou des orteils, bien que la plus fréquente, demeure relativement bénigne et engendre des limitations fonctionnelles mineures. À l'inverse, les amputations majeures, localisées plus proches du tronc, entraînent des pertes motrices et sensorielles significatives, réduisant fortement l'autonomie des personnes concernées. Les impacts fonctionnels liés à chaque niveau d'amputation sont répertoriés sur figure 8. Il y apparaît clairement que plus l'amputation est proximale, c'est-à-dire plus elle se situe près du tronc, plus la perte de mouvement est importante, compromettant l'autonomie des individus amputés. [2] Ces pertes de fonction sont également valables pour les personnes nées avec des membres manquants, mais dans leur cas il n'y a pas d'épisode traumatique lié à l'amputation.

Il est fondamental de ne pas négliger les répercussions psychologiques qu'un événement tel qu'une amputation peut engendrer. L'irréversibilité de cette opération peut provoquer chez certaines personnes amputées un rejet profond de leur nouvelle réalité, allant jusqu'à un rejet de leur propre reflet, perçu comme asymétrique ou déformé, qu'ils associent constamment à la perte subie.

Parmi les conséquences directes de l'amputation figure également l'apparition de douleurs fantômes. Bien que ce phénomène soit désormais bien identifié et fasse l'objet de nombreuses recherches, ses mécanismes sous-jacents restent encore partiellement incompris. Ces douleurs peuvent résulter de multiples facteurs, notamment des modifications au sein du système nerveux central, une réorganisation du cortex sensoriel, une hyperexcitabilité des nerfs résiduels, ou encore des facteurs psychologiques tels que le stress ou l'anxiété. Les patients décrivent fréquemment des sensations douloureuses localisées dans le membre manquant, telles que des brûlures, des démangeaisons ou des élancements aigus. Ces douleurs, souvent persistantes, varient en intensité selon les individus et peuvent, dans certains cas, aggraver la détresse psychologique, menant à des troubles tels que la dépression.



NO	Upper limb amputation level		Dysfunctions
1	Interscapular-thoracic (forequarter)		•Loss of all arm/hand functions •Partial or complete loss of clavicle and scapula
2	Shoulder disarticulation		•Loss of all arm and hand function
3	TRANSHUMERAL	short	•Loss of internal and external rotation •Loss of all arm and hand •Partial or complete loss of clavicle scapular
		long	•Loss of hand and wrist function •All pronation and supination •Most internal and external rotation •Elbow flexion & extension
4	Elbow disarticulation		Loss of: •Hand and wrist function •All pronation and supination •Elbow flexion and extension
5	TRANSRADIAL	Short	Loss of: •Hand and wrist function •All pronation and supination
		Long	•Loss of hand and wrist function •Loss of most pronation and supination
6	Wrist disarticulation		Loss of: •Hand and wrist function •About 50% pronation/supination
7	TRANSCARPAL		•Loss of some or all grip function

Figure 8 : Niveau d'amputation du membre supérieur et perte d'autonomie associée.

En résumé, sur le plan anatomique, les membres supérieurs humains sont constitués d'un ensemble complexe de tissus, d'os, de vaisseaux et de nerfs. La perte d'un membre entraîne des conséquences fonctionnelles et psychologiques majeures, d'autant plus importantes que le niveau d'amputation est élevé. Dans ce contexte, le positionnement et l'adaptabilité de la prothèse sont d'une importance capitale afin d'assurer une intégration optimale au corps et de maximiser les possibilités de réhabilitation fonctionnelle.

1.2 Fonctionnement des prothèses myoélectriques

Les prothèses myoélectriques ont pour objectif de reproduire le mouvement d'un membre manquant en s'appuyant sur l'activité neuromusculaire résiduelle. Leur efficacité repose sur l'enregistrement et le traitement précis de signaux électriques générés lors des contractions musculaires. Ces signaux sont captés grâce à l'électromyographie, technique médicale permettant de détecter des courants électriques très faibles (parfois de l'ordre de quelques microvolts). Cela nécessite des méthodes de détection et de stimulation très avancées.

1.2.1. Origine et acquisition du signal myoélectrique

Les signaux myoélectriques sont issus de potentiels d'action déclenchés lors de la contraction des fibres musculaires, celles-ci étant stimulées par des motoneurones via une synapse neuromusculaire. Bien que les tensions générées soient faibles, elles sont suffisamment distinctes pour être relevées en surface grâce à des électrodes.

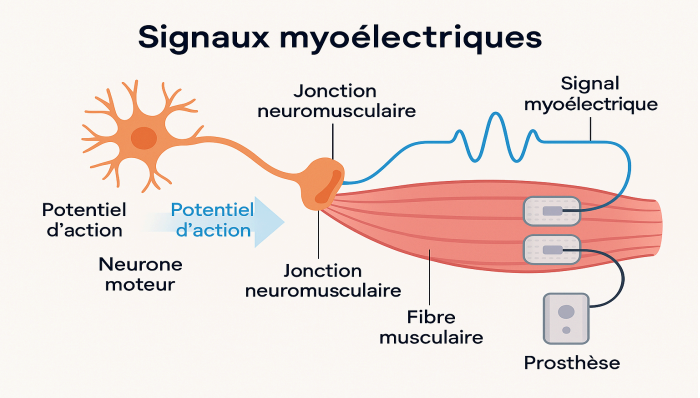


Figure 9 : Parcours du potentiel d'action, de la dendrite au muscle.

L'implantation de ces électrodes est optimisée par des décisions cliniques et l'assistance de logiciels de positionnement. De cette manière, le bruit de fond est atténué grâce à l'utilisation d'une électrode de référence placée sur une zone neutre, permettant ainsi un recueil de signal précis qui commande, par la suite, avec une grande exactitude les moteurs intégrés dans la prothèse.

Ces électrodes servent aussi bien à la stimulation nerveuse qu'à la détection des réponses musculaires. Pour la stimulation, on privilégie les paires d'électrodes métalliques, réputées plus hygiéniques et fiables que celles en feutre trempées dans l'eau. En revanche, pour la réception, les électrodes adhésives indépendantes sont considérées comme plus pratiques. [3]

En outre, il est important de respecter la polarité :
• Cathode (négative, noire) : électrode active utilisée pour la stimulation et la réception.
• Anode (positive, rouge) : électrode de référence.
• Terre (verte) : cette électrode, dont la surface doit être importante et idéalement positionnée entre la zone de stimulation et celle de recueil, permet de définir précisément le potentiel en référence aux mesures.

Dans les procédures de stimulodétection, que ce soit pour l'étude motrice ou sensitive, les électrodes actives (noires) destinées à la stimulation et à la détection doivent être orientées face à face, optimisant ainsi la captation du signal.

1.2.2. Stimulation électrique et traitement du signal

La stimulation nerveuse est réglée par l'énergie délivrée aux tissus afin d'activer les fibres nerveuses. Cette énergie dépend principalement de deux paramètres : l'intensité (débit d'électrons) et le voltage (différence de potentiel), liés par la loi d'Ohm, qui s'exprime ainsi :

- U (tension) = I (intensité) × R (résistance)
- I (ampères) = U (volts) / R (ohms)

L'évaluation de la puissance électrique se fait avec la formule :

- Puissance (Watts) = Intensité (Ampères) × Voltage (Volts)
  et l'énergie thermique dissipée suit la loi de Joule :
- Énergie (Joules) = Résistance (Ohms) × Intensité² (Ampères²) × T (secondes)

Les appareils modernes délivrent une stimulation définie à la fois par l'intensité et la durée de l'impulsion. En pratique, l'énergie produite évolue avec le carré de l'intensité. Quelques repères chiffrés guident cette stimulation [3]:

- **Intensité (mA) :**
  - Seuil de perception : 1 mA
  - Stimulation motrice : 10–20 mA (voire plus)
  - Stimulation sensitive : 5–15 mA (voire plus)
  - Seuil d'électrocution : 100 mA (limite des appareils)
- **Durée d'impulsion :**
  - Pour un moteur : 0,3 à 0,7 ms
  - Pour une stimulation sensitive : environ 0,2 ms
- **Fréquence d'impulsion :**
  Un nombre premier est de préférence utilisé pour limiter le risque d'interférences (exemple : 3 Hz pour la stimulodétection sensitive, 2–3 Hz pour les potentiels évoqués somesthésiques).

Diverses méthodes permettent d'enregistrer ces signaux. Dans le cadre des examens dits « de détection » (invasifs), des électrodes placées sur la peau mesurent à la fois l'activité au repos et lors de la contraction, permettant ainsi d'évaluer précisément la capacité de contraction du muscle. Par ailleurs, l'analyse des vitesses de conduction sensitive – réalisée par une stimulation électrique ponctuelle suivie d'un enregistrement à quelques centimètres – permet d'évaluer la transmission des signaux sensoriels, bien que ces potentiels soient sensiblement plus faibles que ceux générés par les muscles. Enfin, l'électromyogramme de surface, méthode non invasive, fait appel à de courts chocs électriques, d'un dixième à une milliseconde et d'une intensité de quelques millièmes d'ampère, appliqués par des électrodes pour exciter artificiellement les fibres nerveuses. L'analyse de la réponse musculaire, en particulier l'amplitude de la réponse, donne des informations sur la vitesse de conduction nerveuse et sur le nombre de fibres motrices conduisant l'influx.

1.2.3. Conversion du signal en mouvement prothétique

Une fois captés, les signaux musculaires sont amplifiés, filtrés et numérisés avant d'être traités par un microprocesseur. Grâce à des algorithmes de reconnaissance de formes – comparables à ceux utilisés pour la reconnaissance vocale dans les smartphones – chaque motif électrique est associé à une commande prédéfinie (flexion, extension, rotation, etc.). Le microprocesseur convertit alors ces signaux en mouvements précis qui animent la prothèse. Le traitement du signal implique l'utilisation d'un amplificateur différentiel pour éliminer le bruit, généré par des sources telles que le courant de secteur (60 Hz), les interférences électroniques, les ondes radio ou l'activité biologique distante. Ce système amplifie le signal de l'électrode active (négative) et, en inversant et amplifiant celui de l'électrode de référence (positive), permet d'annuler le bruit commun et d'extraire la différence de

potentiel réelle, laquelle est calculée par rapport à l'électrode de terre, garantissant ainsi la fiabilité des mesures. Des filtres passe-haut (entre 5 et 20 Hz) et passe-bas (entre 3 et 5 kHz) sont également appliqués pour stabiliser la ligne de base et atténuer les bruits de fréquence élevée. De fait, le filtre passe-haut élimine les signaux de basse fréquence instables susceptibles de perturber la ligne de base et le filtre passe-bas atténue le bruit de haute fréquence. [4]

La latence – c'est-à-dire le délai entre la contraction musculaire et l'activation de la prothèse – est généralement de 100 à 150 millisecondes, ce qui est jugée acceptable et permet, après une phase de rééducation, au patient d'intégrer naturellement la prothèse à son schéma corporel. [5]

En somme, le montage des prothèses de bras myoélectriques se fait de façon similaire à celui des prothèses classiques, avec la particularité que les signaux musculaires sont directement exploités pour reproduire des mouvements d'une manière intuitive. Chaque contraction génère un signal électrique délicat, dont le traitement – via amplification, filtrage, extraction de caractéristiques et traitement algorithmique (détaillé au point 2.3) – permet de traduire en mouvements mécaniques les intentions motrices du patient. Ce processus, combiné à des paramètres de stimulation réglés avec soin en fonction de la loi d'Ohm et de la loi de Joule, facilite une commande fonctionnelle intuitive, évoluant du simple concept de « contraction » vers des actions concrètes telles que « saisir » ou « lâcher » un objet. Grâce à l'optimisation du placement des électrodes et à des algorithmes performants, ce système constitue une interface efficace entre le corps humain et la prothèse, assurant une intégration fluide et précise des mouvements.

Chapitre 2 : Technologie et ingénierie des prothèses myoélectriques

2.1 Composant techniques

2.1.1 Technologie de la prothèse

Comme vu précédemment, la prothèse myoélectrique de bras a pour objectif de reproduire le plus efficacement possible le mouvement d'un réel bras, à savoir : serrer et desserrer la main et donc plier les doigts ; fléchir et étendre le poignet ; fléchir et étendre le coude ; tordre l'avant-bras. Pour permettre ces mouvements de nombreux composants techniques sont utilisés.

La première étape est le traitement du signal EMG produit par les muscles présents sur le bras du patient. Ce signal est capté par des électrodes placées sur la peau au niveau des muscles. Le signal est ensuite envoyé à un amplificateur, il est filtré et rectifié pour une meilleure précision. Enfin le signal est transféré au microcontrôleur qui l'envoie aux servomoteurs. Cette étape a été décrite dans la partie 1.2.

La deuxième étape est la production d'un mouvement. Les servomoteurs sont des dispositifs électromécaniques qui permettent de convertir un signal électrique en mouvement mécanique. Quand un servomoteur reçoit le signal envoyé par le microcontrôleur, il tourne à une certaine fréquence. Le

mouvement mécanique est ensuite possible grâce à des assemblages techniques astucieux, des engrenages, des tendons artificiels, des câbles électriques mâle/femelle, etc [6].

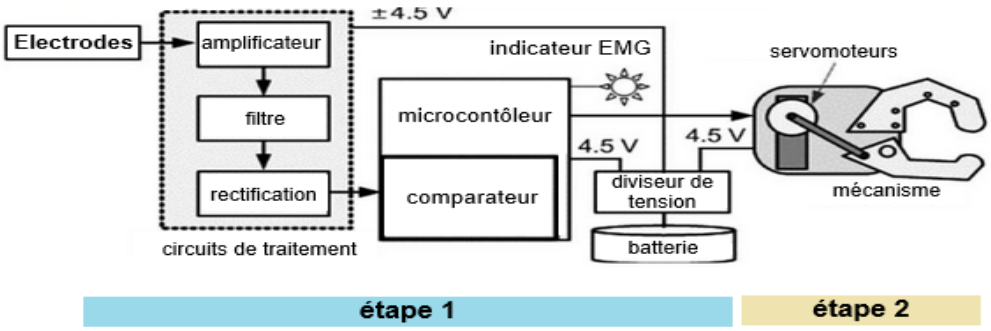


Figure 10 : Représentation des composants techniques de la prothèse de bras myoélectrique.

Maintenant que nous avons vu comment le mouvement est produit, on s'intéresse aux composants exacts de la prothèse.

2.1.2 Design du bras prothétique

Il existe une multitude de prothèses myoélectriques déjà disponibles sur le marché et par conséquent une multitude de designs possibles pour un bras artificiel. Certains designs sont brevetés, d'autres inaccessibles aux particuliers. Cette partie ne pourra ainsi pas traiter de toutes les possibilités de conception de la prothèse de bras myoélectrique. Nous allons donc détailler un design simple et efficace de la prothèse de bras myoélectrique.

Bien que toutes les amputations soient différentes les unes des autres et que les patients n'ont pas tous la même longueur et largeur de bras, la composition de la prothèse myoélectrique reste identique.

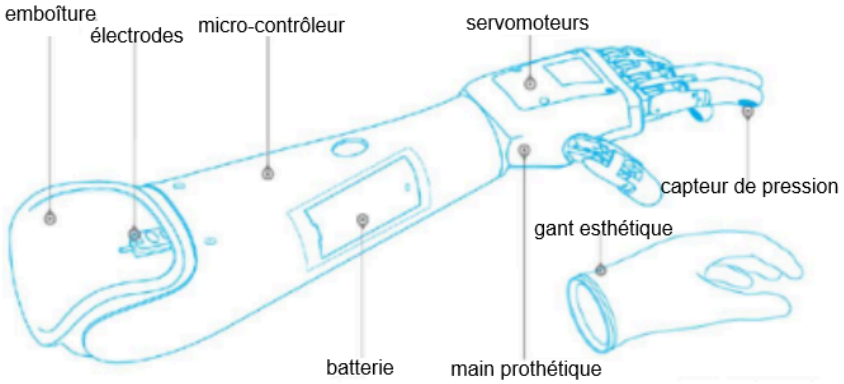


Figure 11 : Schéma du design du bras prothétique.

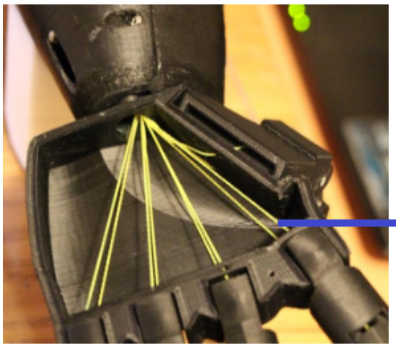
L'emboîture de la prothèse est généralement moulée sur le bras du patient pour un confort maximal mais elle peut aussi être réalisée via une numérisation 3D haute précision (utilisation d'un Exascan Creaform). La surface du moignon est ainsi convertie en un nuage de points, puis modélisée dans CATIA (Dassault Systèmes) pour concevoir une emboîture parfaitement ajustée, garantissant

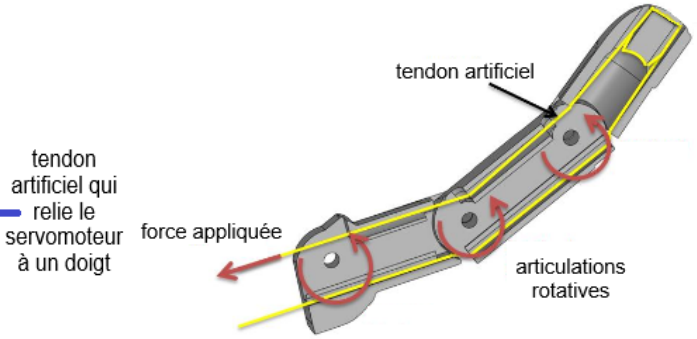
confort et intégration optimale [7]. Les électrodes, souvent intégrées dans l'emboîture, peuvent être sensibles à la sudation**.**

Dans un bras biologique, il n'y a pas d'articulations entre le coude et le poignet ce qui permet dans le bras prothétique de placer l'amplificateur de signal, le microcontrôleur et la batterie [8] [9]. Pour des raisons pratiques, l'amplificateur et le microcontrôleur doivent être les plus fins et légers possible ; le microcontrôleur peut être une carte arduino uno [10]. La batterie alimente le circuit électrique et le mouvement de la prothèse. La plus courante est celle au lithium ; il est indispensable qu'elle soit rechargeable et qu'elle offre une bonne autonomie au patient, en se rechargeant au bout de quelques heures pendant la nuit ou avec des batteries de rechange par exemple.

Au niveau des articulations se trouvent les servomoteurs. Le servomoteur peut tourner à un angle précis (de 0° à 180°) en fonction du signal électrique qu'il reçoit, ce qui le rend plus efficace qu'un moteur pas à pas ou qu'un moteur à courant continu. Pour une longueur de pulsation entre 1 ms et 1.5 ms l'angle de rotation est de 0° à 90° et pour une longueur de pulsation entre 1.5 ms et 2 ms l'angle est de 90° à 180° [10].

Enfin, les doigts de la prothèse sont articulés en trois segments, correspondant aux trois phalanges humaines, afin de reproduire au plus près la biomécanique naturelle. Des tendons artificiels permettent aux doigts de se plier avec l'action des servomoteurs : des forces de rotation sont appliquées à chaque articulation rotative lorsque le servo tire sur les tendons. Ces tendons artificiels sont des cordes élastiques ou des cordons de traction, ces fils possèdent une grande flexibilité et une importante résistance aux fortes tensions, permettant un mouvement fluide et naturel des doigts.





Figures 12 et 13 : Tendons artificiels et forces dans la main myoélectrique.

Pour améliorer la prothèse, des capteurs de pressions sont ajoutés au bout des doigts du bras bionique dans certains systèmes. Ils permettent à ce que l'objet tenu ne glisse pas de la main du patient si celui-ci effectue un faible relâchement involontaire de sa tension musculaire. Un gant ou chaussette esthétique est aussi parfois ajoutée en fonction des besoins visuels et sociaux du patient.

2.2 Matériaux privilégiés

La conception d'une prothèse de bras myoélectrique repose sur un choix minutieux de matériaux. Chaque élément – de l'ossature interne aux articulations mobiles, en passant par le revêtement externe – joue un rôle indispensable dans la performance, la durabilité et le confort de l'appareil. Ces matériaux ne se contentent pas d'assurer la robustesse mécanique ; ils garantissent également une compatibilité maximale avec le corps humain, une apparence naturelle et une

adaptabilité aux techniques de fabrication sur mesure, telles que le scan 3D et l'impression additive. Dans ce contexte, le recours aux biomatériaux, conçus pour interagir harmonieusement avec les systèmes biologiques, devient incontournable afin d'éviter tout risque d'irritation ou de rejet.

2.2.1. Critères de sélection des matériaux

Les biomatériaux destinés aux prothèses myoélectriques doivent remplir une série d'exigences afin d'imiter efficacement la structure et la fonction du bras humain. Les matériaux doivent être biocompatibles et donc non réactifs, inertes. Aucune réponse immunitaire ne doit être déclenchée à leur contact. Afin d'étudier la biocompatibilité, de nombreux tests détaillés dans l'annexe 2 sont réalisés. En plus de supporter les forces de préhension, de torsion et d'impact, les matériaux doivent garantir une stabilité structurelle lors des mouvements répétés et donc avoir une certaine résistance mécanique. Afin de réduire la fatigue musculaire et d'améliorer l'ergonomie, la densité des matériaux doit rester faible tout en conservant une résistance suffisante. Une prothèse trop lourde pourrait nuire à la qualité de vie de l'utilisateur. Les matériaux implantés ou en contact régulier avec l'humidité corporelle (sueur, fluides biologiques) doivent être protégés contre l'oxydation. En plus de leur fonctionnalité, l'esthétique et le confort doivent être pris en compte afin de favoriser une acceptation psychologique et sociale accrue par l'utilisateur. Enfin, il faut que les biomatériaux soient adaptables et peu onéreux. L'utilisation de technologies modernes (impression 3D, numérisation) permet d'optimiser la personnalisation de la prothèse. Il s'agit d'un compromis entre performance, coût et complexité de fabrication qui permet de répondre à des besoins individuels dans un contexte hospitalier.

Les biomatériaux intègrent ici non seulement les matériaux naturels mais également les matériaux synthétiques, regroupant notamment les métaux et alliages métalliques, dont le titane et l'acier, utilisés dans des environnements exigeants. [11]

2.2.2. Matériaux couramment utilisés dans les prothèses de bras myoélectriques

- **Le silicone : un habillage esthétique et protecteur**



Le silicone constitue le revêtement externe des prothèses, jouant un rôle cosmétique et protecteur essentiel. Composé d'atomes de silicium, de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, ce matériau possède plusieurs atouts dont sa résistance thermique élevée, il supporte des températures allant de –55°C à +300°C. Il est également connu pour sa flexibilité et souplesse garantissent une sensation de confort proche de celle de la peau. En outre, son inertie chimique fait de lui un matériau de choix, sa composition lui confère une stabilité qui limite les risques de réaction avec les tissus. Enfin, la structure du silicone rappelle étroitement celle de la peau humaine, améliorant ainsi l'esthétique globale de la prothèse. Cependant, le silicone, bien qu'excellent pour les revêtements, n'est pas adapté aux zones nécessitant une forte résistance mécanique, car il présente une tenue inférieure face aux contraintes structurelles.

Figure 14 : Gant prothétique en silicone.

- **La fibre de carbone : légèreté et résistance mécanique exceptionnelle**

Utilisée principalement pour la structure interne de l'avant-bras et de l'humérus, la fibre de carbone est un composite prisé pour ses propriétés remarquables. Son diamètre des fibres est d'environ 5 à 15 microns, ce qui permet d'obtenir un alignement optimal des cristaux de carbone. Cet alignement, offre une résistance exceptionnelle à la traction pour une épaisseur très faible. Par ailleurs, sa flexibilité et sa résistance à la compression sont idéales pour supporter les multiples charges en flexion et en compression sans déformation notable. Sa faible densité contribue significativement à la réduction du poids global de la prothèse. Enfin, son inertie chimique et sa conductivité thermique/électrique assurent une durabilité et une efficacité dans diverses conditions environnementales. Ainsi, dans les parties structurelles, la fibre de carbone permet de combiner robustesse et légèreté, améliorant ainsi la performance globale et le confort de l'utilisateur.



Figure 15 : Prothèse avec un avant bras en fibre de carbone. **Source : "**CÉ2A"

- **L'aluminium : une structure solide, légère et inoxydable**

L'aluminium est fréquemment employé pour la fabrication de châssis et de supports internes, notamment pour le montage des moteurs, grâce à ses propriétés avantageuses telles que sa densité d'environ 2,7 g/cm³, soit trois fois moins dense que l'acier, garantissant un gain de poids appréciable. Sa ductilité est aussi un avantage. En effet, il est malléable et peut être formé sans risque de rupture, facilitant la conception de pièces complexes. Par ailleurs, la formation d'une couche d'alumine (Al_2O_3) créer un revêtement naturel formant une barrière protectrice rendant le métal quasiment inoxydable. En outre, sa bonne conductivité électrique et son coût modéré sont des caractéristiques qui le rendent adapté pour des structures nécessitant également une bonne transmission de la chaleur ou de l'électricité. De cette manière, le châssis d'ancrage du moteur dans l'avant-bras, où la rigidité et la légèreté de l'aluminium permettent d'éviter les surcharges mécaniques tout en maintenant une précision de mouvement.

- **Titane et aciers inoxydables : matériaux d'excellence pour les articulations**

Les articulations et les rotateurs de la prothèse, soumis à des charges répétées et des contraintes importantes, nécessitent l'emploi d'alliages métalliques robustes. Tout d'abord, le Titane est très populaire pour sa biocompatibilité supérieure ne déclenchant pratiquement aucune réaction

immunitaire. Lorsqu'il est exposé à l'oxygène, il forme une couche d'oxyde stable (TiO_2) qui le protège de la corrosion. Sa faible densité d'environ 4,5 g/cm³, combiné à un rapport résistance/poids élevé, permet d'obtenir des valeurs de résistance à la traction proches de 1340 MPa. Ses propriétés d'ostéointégration sont également avantageuses. En effet, sa capacité à favoriser l'adhésion des cellules osseuses renforce l'intégration et la stabilité des implants. Enfin, sa résistance à la fatigue d'environ 480 MPa est gage d'une bonne tenue sous cycles de charge continue.

Ensuite, l'acier inoxydable est également très utilisé pour sa composition contrôlée. C'est un alliage à base de fer et de carbone, avec un pourcentage de carbone limité à 1,7 % afin d'éviter la formation de carbures oxydables. L'ajout de 10,5 % de chrome permet d'obtenir l'inoxydabilité. De plus, sa résistance mécanique et à la corrosion est idéale pour des pièces articulaires en contact permanent avec un environnement humide, tout en assurant une grande durabilité même en cas de chocs répétés. Enfin, bien que présentant une légère limite en termes de bioadhésion, l'acier pour prothèses est souvent utilisé en combinaison avec des techniques de fixation spécifiques (souvent à l'aide de ciment) pour garantir une intégration harmonieuse. Ces métaux sont stratégiquement implantés dans les zones de mouvement telles que les coudes, les poignets et les rotateurs pour offrir une robustesse nécessaire et prolonger la durée de vie de la prothèse.

- **Plastiques et polymères : alliés de la conception additive**

Les plastiques, tels que l'ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène), jouent un rôle dans la fabrication des parties moins sollicitées ou destinées à la personnalisation esthétique. Compatibles avec l'impression 3D, ils permettent une conception sur mesure et une adaptation rapide aux besoins individuels. Leur bonne résistance à l'usure et leur poids léger sont des avantages essentiels pour limiter l'encombrement et réduire le coût global de production. Enfin, leur coût est abordable et est donc adapté pour la fabrication de composants structurels secondaires. Leur résistance mécanique étant moindre que celle des métaux, ils sont souvent utilisés en association avec des renforts métalliques dans les zones soumises à des contraintes importantes.

2.3 Contrôle de la prothèse

Les signaux électromyographiques (EMG) permettent de traduire la contraction des muscles résiduels en commandes motrices pour la prothèse. Mais ce processus exige des méthodes sophistiquées de traitement des signaux, de reconnaissance des gestes et de rétroaction en temps réel.

2.3.1 Traitement des signaux EMG

Le traitement des signaux EMG vise à générer pour le moteur la consigne la plus fidèle aux intentions de mouvement de l'utilisateur. Les signaux EMG sont traités avec un filtre passe-bas qui permet de limiter le bruit haute fréquence du capteur afin de conserver uniquement les contractions qui ont une fréquence plus basse [12].

Ensuite, un seul signal de commande doit être généré à partir des signaux de plusieurs capteurs. Il existe plusieurs stratégies possibles : soit le signal gardé est le plus fort d'entre les EMG, soit le système prend en compte les co-contractions pour produire un autre mouvement.

Les algorithmes de traitement des signaux sont en réalité assez complexes et utilisent des outils puissants. On note trois approches différentes pour ces algorithmes [13].

La première approche est statistique. Les techniques pour définir l'algorithme reposent sur des modèles mathématiques simples et très efficaces pour des signaux EMG non complexes, sans chevauchement trop important entre les classes. A titre d'illustration en langage python, si on considère deux électrodes x1 et x2, un seuil de fréquence s et la commande y envoyée au moteur, on obtient un code de ce type :

```
def selecteur_EMG(x1, x2):
    if (x1 < s) and (x2 < s):
        y = 0
    else:
        if x2 >= x1 :
            y = -(x2 - s)
        else :
            y = (x1 - s)
    return y
```

La deuxième approche est l'apprentissage automatique (machine learning). L'apprentissage automatique offre des solutions adaptées aux données non linéaires et aux configurations multi classes, simplifiant le contrôle de la prothèse. Il utilise une technique d'apprentissage par renforcement appelée fonctions de valeur générale (GVFs pour General Value Functions). Les GVFs sont des prédictions étendues utilisées pour développer des connaissances anticipatives dans le cadre des interactions homme-machine [14]. L'utilisation des GVFs pour prédire quelle articulation d'un bras robotique l'utilisateur activera ensuite permet de créer un basculement adaptatif. L'algorithme de contrôle apprend et s'adapte à chaque signal reçu de l'utilisateur et au mouvement subséquent du bras prothétique.

La troisième approche est l'apprentissage profond. L'apprentissage profond utilise les réseaux de neurones convolutifs (CNN) et récurrents (RNN) qui extraient automatiquement des caractéristiques complexes des signaux bruts, offrant des capacités d'apprentissage automatique avancées. Cet apprentissage profond ouvre de nouvelles perspectives pour le contrôle des prothèses en réduisant les besoins en données d'entraînement et en améliorant la robustesse des modèles face aux variations des signaux.

Cette diversité d'approches garantit que les solutions peuvent être adaptées à des cas spécifiques, améliorant ainsi la fiabilité et la fonctionnalité des prothèses myoélectriques.

Lorsque le signal EMG est correctement filtré par l'algorithme, il est envoyé aux servomoteurs DC pour permettre le mouvement du bras prothétique.

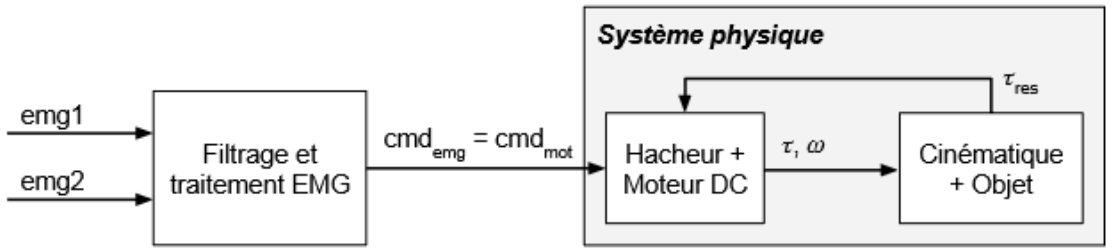


Figure 16 : Schéma bloc du principe de la commande.

2.3.2 Interface et conversion en commande motrice

- **Conversion du signal :**

Afin de traduire le signal traité en action mécanique, il existe plusieurs techniques de conversion : les commandes proportionnelles, la reconnaissance de motifs et les machines à états finis [12].

La première traduit proportionnellement la force de contraction musculaire - l'intensité des signaux EMG - en mouvements de la prothèse. Par exemple, quand le signal reçu est moyennement faible, la main se ferme à moitié ; quand le signal est fort, le poing se ferme complètement. Le patient contrôle donc son bras prothétique intuitivement de façon à ce que l'utilisation de la prothèse soit la plus proche possible de l'action d'un bras biologique.

La deuxième technique, la reconnaissance de motifs [15] associe des configurations spécifiques de signaux EMG à des mouvements particuliers prédéfinis. Il faut une configuration au préalable comportant de nombreux paramètres et une excellente accoutumance du patient à sa prothèse pour maîtriser cette méthode, qui permet une vaste variété de mouvements et des actions mécaniques précises.

La troisième méthode, les machines à états finis modélise les différentes positions de la prothèse comme des états finis. En fonction des signaux EMG la prothèse passe précisément et dans un ordre exact par plusieurs états. Ainsi la transition entre les différentes actions mécaniques est facilitée et le mouvement de la prothèse est fluide.

- **Ajustements dans les systèmes modernes :**

Pour un contrôle optimal, les systèmes modernes de prothèses myoélectriques comprennent des ajustements dynamiques et une rétroaction sensorielle.

Les ajustements dynamiques sont présents pour des algorithmes de traitement utilisant l'apprentissage automatique. Ils adaptent en temps réel les paramètres de contrôle de la prothèse selon les variations des signaux EMG. Parmi ces ajustements en temps réel on note la récurrence du basculement adaptatif ; ce basculement [14] entre les fonctions de la prothèse réduit le temps nécessaire pour enchaîner différentes actions mécaniques. Il aide aussi à réduire la charge cognitive de

l'utilisateur lors des tâches complexes qu'il doit pouvoir réaliser facilement, rapidement et intuitivement.

La rétroaction sensorielle est l'intégration de retours haptiques et/ou visuels lors de l'utilisation de la prothèse. Elle permet au patient de recevoir directement les informations importantes sur l'état de sa prothèse myoélectrique. Ainsi, par exemple, l'utilisateur ressent le contact entre ses doigts artificiels et l'objet qu'il veut attraper. Cette rétroaction sensorielle permet un contrôle en temps réel du bras prothétique et simule l'action d'un bras biologique. De plus, la rétroaction somatosensorielle permet une diminution notable des douleurs fantômes ressenties du patient. (voir partie 3.1.2).

Chapitre 3 : Application et impact

Après avoir étudié les aspects théoriques et techniques, ce troisième chapitre se focalise sur la mise en œuvre concrète des prothèses myoélectriques et leurs retombées. Il s'ouvre sur l'examen des protocoles d'usage médical et des parcours de réhabilitation, se poursuit par l'analyse des effets sociaux et psychologiques pour les personnes appareillées, puis s'achève par un tour d'horizon des dynamiques économiques, régionales et réglementaires qui façonnent le marché.

3.1 Usage médical et réhabilitation

Le premier objectif, et sans doute le plus évident, de l'utilisation d'une prothèse de bras myoélectrique est de restaurer, au moins partiellement, les capacités fonctionnelles du membre amputé. Ces dispositifs permettent à l'utilisateur de retrouver certaines fonctions motrices élémentaires, indispensables à l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Toutefois, les degrés de liberté offerts par les prothèses restent limités. La plupart des prothèses myoélectriques actuelles permettent notamment l'ouverture et la fermeture de la main, fonctions parmi les plus couramment disponibles. Dans certains cas, des mouvements supplémentaires tels que la pronation et la supination de l'avant-bras peuvent également être intégrés.

3.1.1 Réhabilitation

La phase d'apprentissage et de réhabilitation pour une personne amputée est très importante. Comparé à un individu ne portant aucune prothèse, quel que soit le type de dispositif utilisé, un utilisateur de prothèse myoélectrique bénéficie d'un niveau d'autonomie supérieur. En effet, il requiert significativement moins d'assistance dans la réalisation des activités de la vie quotidienne (AVQ) [16], ce qui se traduit par une autonomie fonctionnelle accrue et une meilleure qualité de vie.

L'intégration des systèmes de contrôle basés sur la reconnaissance de formes permettent non seulement d'augmenter le potentiel fonctionnel de la prothèse, mais également d'en améliorer la fiabilité. Cependant, l'acquisition d'un tel niveau de contrôle ne peut être atteinte qu'à travers un entraînement structuré et rigoureux. Chacune de ces phases cible des compétences précises, qui doivent être progressivement acquises et validées afin de permettre à l'utilisateur de maîtriser pleinement l'usage de sa prothèse dans un contexte fonctionnel.

- La première étape, appelée formation conceptuelle, a pour objectifs d'introduire et de développer la compréhension du contrôle basée sur la reconnaissance des schémas myoélectriques. Cette phase vise notamment à établir un vocabulaire partagé et précis entre le clinicien et l'utilisateur, à identifier les groupes musculaires sollicités pour le contrôle de la prothèse, et à comparer le fonctionnement de cette technologie à celui des autres types de contrôles existants (myoélectrique classique, mécanique, etc.). Plusieurs outils peuvent être mobilisés durant cette phase, tels que la visualisation en temps réel des signaux myoélectriques ou encore l'utilisation d'environnements de réalité virtuelle pour aider l'utilisateur à prendre conscience de ses contractions musculaires et de leur impact sur le mouvement prothétique.

- La deuxième étape, dite de formation au contrôle, est dédiée à l'apprentissage progressif du maniement de la prothèse. L'objectif est d'abord de maîtriser les mouvements les plus simples, avant de parvenir à contrôler tous les degrés de liberté de la prothèse de façon indépendante. Les exercices sont souvent réalisés de manière séquentielle, en isolant chaque mouvement afin de permettre une acquisition plus précise et plus rapide. La durée de cette étape dépend essentiellement de la vitesse d'adaptation d'un individu.

- La troisième étape correspond à la formation à l'utilisation fonctionnelle de la prothèse dans les activités de la vie quotidienne (AVQ). À ce stade, l'utilisateur s'entraîne à manipuler des objets courants et à réaliser des actions combinées impliquant à la fois le membre sain et la prothèse. Le but est de favoriser l'usage naturel et spontané de la prothèse, dans des situations proches du réel.

- Enfin, la quatrième et dernière étape vise à apprendre à l'utilisateur à s'auto-réajuster. En effet, le contrôle d'une prothèse myoélectrique peut se dégrader au fil du temps en raison de facteurs tels que la fatigue musculaire, les variations du volume du moignon ou un mauvais positionnement de l'emboîture. Cette phase permet à l'utilisateur d'acquérir une autonomie de calibration, essentielle pour maintenir une utilisation efficace de la prothèse au quotidien.

Grâce à ce protocole structuré, les utilisateurs de prothèses de bras myoélectriques équipées de systèmes de contrôle par reconnaissance de formes peuvent, à terme, récupérer une partie significative de leurs fonctions perdues, et ainsi améliorer leur autonomie fonctionnelle et leur qualité de vie. [17]

3.1.2 Diminution des douleurs fantômes

L'utilisation à long terme des prothèses myoélectriques peut également apporter d'autres bénéfices à l'utilisateur. En effet, celles-ci ont un impact significatif sur la réduction des douleurs fantômes. Pour rappel (voir section 1.1.3), les douleurs fantômes sont des sensations douloureuses ressenties dans le membre amputé, bien que celui-ci ne soit plus physiquement présent. Ces douleurs peuvent se manifester sous forme de sensations aiguës, de brûlures, ou encore de pincements. Leur intensité varie d'un patient à l'autre et elles apparaissent très fréquemment à la suite d'une amputation majeure sans diminuer dans le temps. Les douleurs fantômes se manifestent sous deux formes : une douleur de fond, continue et persistante et des épisodes de douleurs aiguës, très intenses mais de courte durée, survenant généralement une à quatre fois par jour. Les causes exactes de ces douleurs sont encore mal connues. Plusieurs hypothèses sont avancées, notamment des modifications physiologiques comme une réorganisation du cortex sensoriel, des changements dans le système nerveux central ou une hyperexcitabilité des nerfs résiduels. Des facteurs psychologiques, tels que le stress ou l'anxiété, pourraient également jouer un rôle. La réduction des douleurs fantômes constitue donc un enjeu prioritaire pour améliorer la qualité de vie des personnes amputées.

Dans cette optique, les prothèses myoélectriques présentent un avenir prometteur. Une étude publiée en 2018 dans *Frontiers in Human Neuroscience* apporte des résultats encourageants. Au cours de cette étude, un utilisateur a subi une implantation de deux réseaux d'électrodes et s'est entraîné avec différentes prothèses de bras myoélectriques sur une période de 14 mois, participant à un total de 74 séances. L'intensité de la douleur ressentie a été évaluée par déclarations verbales réalisées avant et après chaque séance. Les résultats sont présentés dans la figure suivante.

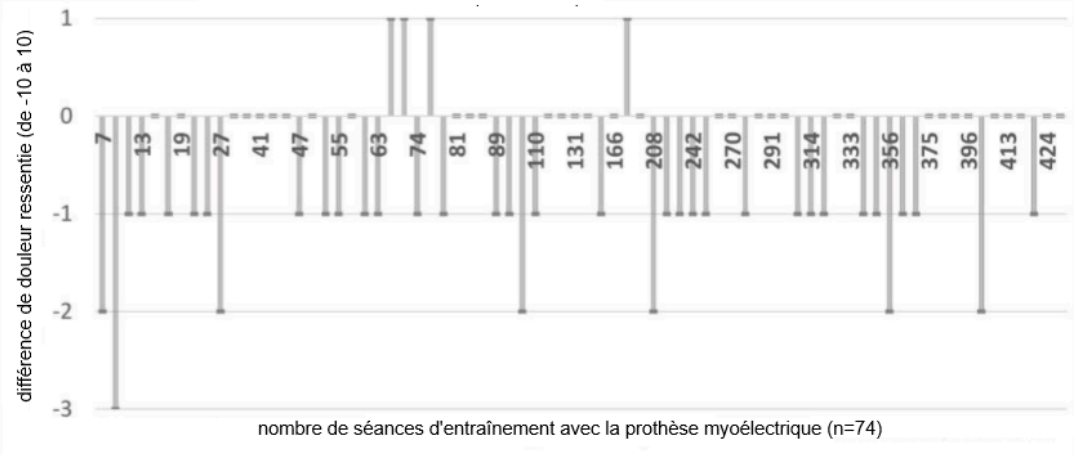


Figure 17 : Différence de l'intensité subjective des douleurs fantômes ressenties par l'utilisateur entre les scores pré-séance et les scores post-séance suite à l'utilisation de prothèses myoélectriques. Les nombres indiqués sur les barres verticales correspondent aux jours passés depuis l'implantation.

Afin d'obtenir ce schéma, il a été demandé à l'utilisateur d'évaluer son niveau de douleur avant et après chaque séance. Les scores de douleur perçue, aussi bien en pré- qu'en post-séance, étaient notés sur une échelle de 0 (absence totale de douleur) à 10 (douleur la plus intense imaginable). La différence entre les scores pré- et post-séance a ensuite été calculée. Par exemple, si l'utilisateur rapportait un score de 6 avant la séance et de 4 après celle-ci, la différence obtenue était de -2. Une différence négative traduit une diminution des douleurs fantômes ressenties, tandis qu'une différence positive indique, au contraire, une augmentation de ces douleurs.

Sur quasiment l'ensemble des 74 séances de l'étude, on observe une diminution des douleurs fantômes. La réduction de la douleur de fond ressentie par l'utilisateur est particulièrement significative. Elle lui a permis de maintenir cette douleur à un niveau gérable, facilitant ainsi la reprise et le maintien des activités de la vie quotidienne. Il apparaît donc que l'usage quotidien d'une prothèse myoélectrique pourrait entraîner, sur le long terme, une diminution durable des douleurs fantômes, lesquelles sont pourtant habituellement récurrentes après une amputation. Cette amélioration, attribuée à l'utilisation des prothèses de bras myoélectriques, s'avère donc prometteuse, bien qu'elle demeure pour l'instant au stade expérimental. Il est néanmoins important de souligner que l'utilisation de ces prothèses ne permet pas de faire totalement disparaître les douleurs fantômes. [18]

3.2 Impacts sociaux, psychologiques et géographiques

Les prothèses myoélectriques sont plus ou moins bien acceptées en fonction du patient. Certains paramètres sociaux et psychologiques influent considérablement sur l'adaptation du patient à sa prothèse. Une mauvaise accoutumance à la prothèse engendre de forts impacts sociaux et

psychologiques sur l'utilisateur. L'objectif est de réduire les facteurs causant une mauvaise adaptation afin de minimiser ces impacts.

3.2.1 Paramètres influant sur les impacts de la prothèse

Les prothèses de bras myoélectriques ont des impacts sociaux et psychologiques, comme tous les autres systèmes de prothèses. Ces impacts prennent différentes formes et intensités selon de multiples paramètres : l'appropriation de la prothèse par l'utilisateur [19], l'entourage familial, l'encadrement médical [20], la facilité de contrôle [21] (cf partie 2.3), les discriminations de la société [22], la pénibilité au travail et l'état d'esprit du patient [23]. Tous ces paramètres sont intimement liés, en améliorant la pénibilité au travail l'utilisateur aura un meilleur état d'esprit, des meilleures relations avec ses proches et ainsi de suite. Il est donc indispensable de considérer la moindre limitation sociale et psychologique pour que la prothèse myoélectrique serve au mieux le patient. Plus le patient utilise et considère sa prothèse comme son second bras, moins le port d'une prothèse myoélectrique aura un impact social ou psychologique.

Une bonne appropriation de la prothèse est ainsi primordiale pour diminuer les contraintes liées à son utilisation [19]. Cette appropriation est un processus qui évolue constamment avec la vie du patient et les fonctions qu'il souhaite satisfaire avec son nouveau bras. Les professionnels de santé qui s'occupent du patient amputé doivent être en mesure de cerner les besoins du patient, son état physique et mental et ses appréhensions quant à l'utilisation d'une prothèse de bras myoélectrique ; ces renseignements peuvent être récoltés sous formes de questionnaires. Le patient a également besoin de temps et d'une importante rééducation pour apprécier et utiliser confortablement sa prothèse. Les informations concernant les prothèses myoélectriques doivent aussi être accessibles et claires pour tous. Pour cela, des chercheurs ont développé un livret éducatif pour patients, chercheurs et soignants [23].

3.2.2 Impacts sociaux et psychologiques de l'utilisation de la prothèse

- **Impacts positifs**

Comme vu dans les chapitres précédents, les prothèses de bras myoélectriques offrent beaucoup de degrés de liberté pour un mouvement complexe et fluide. Cette efficacité d'actions mécaniques permet une forte autonomie du patient. Après un temps d'adaptation, beaucoup d'utilisateurs considèrent leur bras myoélectrique comme leur propre chair et ne s'en séparent que très ponctuellement. Les prothèses de bras myoélectriques sont conçues non seulement pour améliorer la vie des personnes amputées, mais aussi pour les rapprocher au mieux d'une vie avec deux membres biologiques. Les utilisateurs rapportent aussi qu'ils n'utilisent plus directement leur bras biologique quand ils sont confrontés à une tâche difficile mais préfèrent essayer plusieurs fois de la réaliser avec leur bras prothétique. La prothèse de bras myoélectrique enlève de la charge mentale au patient puisque le mouvement est (après rééducation et entraînement) intuitif [21]. Dans des situations sociales certains patients indiquent ne plus se préoccuper de leur bras [22], ils peuvent discuter ou boire un verre sans se concentrer à chaque instant sur le positionnement exact de leur prothèse. Pour ce qui est de l'état psychologique du patient, la prothèse myoélectrique augmente la confiance en soi et diminue

la peur du regard des autres. L'utilisateur retrouve une vie quasiment normale avec un travail, des relations amicales et surtout une grande autonomie.

- **Impacts négatifs**

Les prothèses de bras myoélectriques ne cessent d'être améliorées ainsi les patients possédant un modèle ancien peuvent éprouver un sentiment de frustration. Les modèles de prothèses sont parfois trop larges, trop longs ou trop lourds, en particulier pour les femmes [22] ce qui cause un manquement esthétique et fonctionnel qui abaisse la confiance en soi des utilisatrices. Certains systèmes de contrôle présentent des failles et diminuent l'efficacité de production du mouvement. Les gants posés à l'extérieur de la prothèse ne s'adaptent pas toujours à la couleur de peau du patient et peuvent se déchirer et se tâcher. Certains patients perçoivent toujours un manque malgré leur bras myoélectrique. D'autres éprouvent de la douleur au niveau de l'emboîture de la prothèse. Les patients encore en convalescence de leur amputation peuvent se sentir dépassés et même déprimés par toutes ces contraintes. Il faut un bon suivi psychologique du patient car il peut rejeter complètement le bras prothétique. Son mal-être psychologique peut entraîner un isolement social.

3.2.3 Enjeux géographiques

Afin de proposer des solutions prothétiques adaptées, il est indispensable de mieux identifier les personnes concernées, aussi bien du point de vue du nombre qu'en localisation géographique. Cette démarche permet non seulement d'améliorer leur prise en charge, mais aussi de leur offrir de meilleures perspectives de réadaptation et d'intégration fonctionnelle et sociétale. En France, il n'existe actuellement pas de données nationales concernant le nombre total d'amputations, à l'exception de celles liées au diabète. Les informations disponibles proviennent de bases de données médicales spécifiques. Entre 2011 et 2020, 1616 amputations majeures du membre supérieur ont été recensées, contre 116 866 amputations majeures du membre inférieur. Parmi elles, les amputations trans-humérales et trans-tibiales sont respectivement les plus fréquentes pour les membres supérieurs et inférieurs. Ces chiffres permettent d'ores et déjà d'anticiper les besoins les plus courants en matière de prothèses de bras myoélectriques.

La répartition géographique des amputations varie sensiblement selon les régions (voir figure n° 19). La carte disponible montre le nombre d'amputations des membres inférieur pour 100 000 habitants, les données relatives aux amputations du membre supérieur étant trop limitées pour produire une analyse cartographique fiable. Il est cependant raisonnable de supposer que les tendances observées pour les amputations des membres inférieurs sont identiques à celles des membres supérieurs. En France métropolitaine, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui présente le taux d'amputation le plus élevé, tandis que les régions d'Outre-mer apparaissent comme les plus touchées à l'échelle nationale. Ces disparités mettent en évidence la nécessité de renforcer les infrastructures et les dispositifs de soutien à l'usage des prothèses myoélectriques dans les zones les plus affectées. Une meilleure répartition des ressources et des compétences permettrait de favoriser l'acceptation et l'utilisation efficace des prothèses, et par conséquent à restaurer partiellement les capacités fonctionnelles perdues.[24]

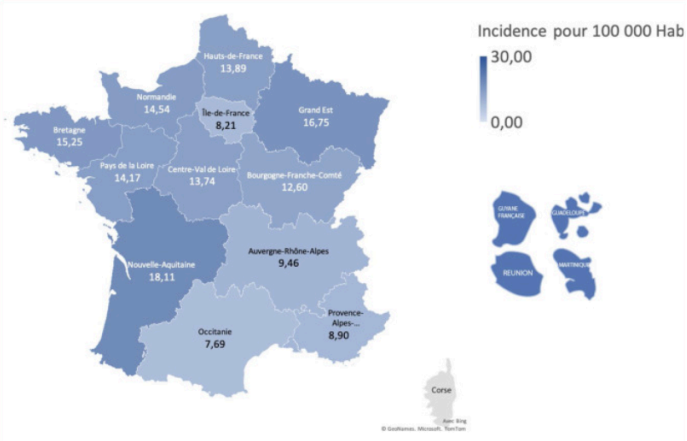


Figure 18 : Carte représentant le taux d'amputations des membres inférieurs pour 100 000 habitants des régions françaises.

3.3 Analyse du marché des prothèses myoélectriques des membres supérieurs

Après avoir exploré les fondements biologiques et technologiques du fonctionnement des prothèses myoélectriques, il est essentiel de replacer ces dispositifs dans leur contexte économique et sociétal. L'analyse du marché mondial permet de mieux comprendre les dynamiques actuelles et les défis à relever pour favoriser leur diffusion à grande échelle.

3.3.1 Perspectives globales

Le marché mondial des prothèses myoélectriques des membres supérieurs connaît une expansion soutenue, impulsée par les progrès technologiques, l'élargissement de l'accès aux soins et l'évolution des exigences des patients en matière de confort et de performance fonctionnelle. D'après le rapport de Market Research Future [25], ce marché était estimé à 2,1 milliards de dollars en 2023, et pourrait atteindre 3,4 milliards USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de 5,48 % sur la période 2024–2032.

Cette dynamique est soutenue par l'intégration de technologies intelligentes (microprocesseurs, capteurs, systèmes de commande évolués) qui améliorent la réactivité et l'adaptation des prothèses aux gestes du quotidien. Le développement de la robotique médicale, conjugué à une sensibilisation croissante aux enjeux liés au handicap, contribue également à stimuler la demande mondiale.

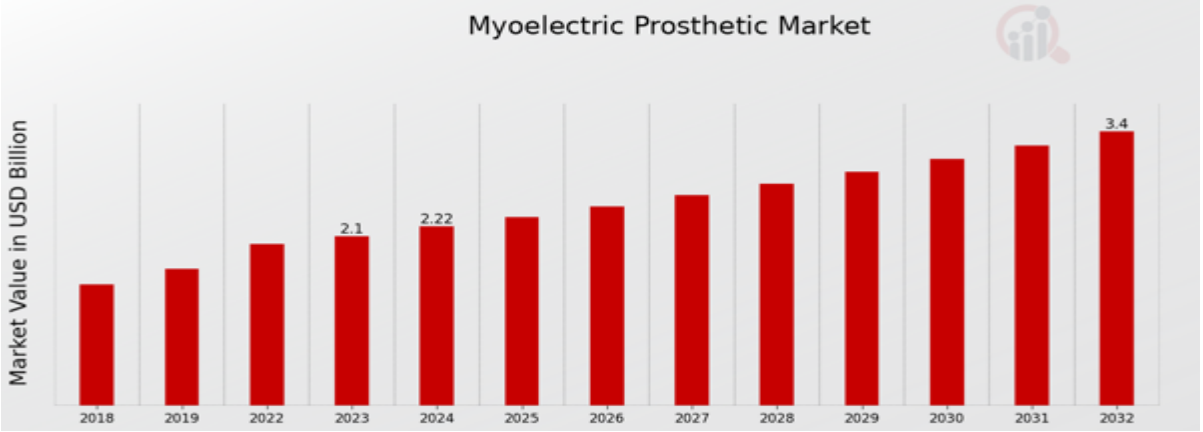


Figure 19 : Aperçu du marché des prothèses myoélectriques.

L'Amérique du Nord demeure le premier marché mondial, avec un chiffre d'affaires estimé à 0,9 milliard USD en 2023, et une projection à 1,4 milliard USD en 2032. L'Europe suit avec 0,7 milliard USD en 2023, et des perspectives de croissance atteignant 1,1 milliard USD. L'Asie-Pacifique, bien que moins développée sur ce segment, enregistre une progression notable : de 0,4 à 0,7 milliard USD sur la période analysée. Cette évolution traduit une adoption progressive des technologies myoélectriques dans les pays émergents, portée par l'amélioration des infrastructures de santé et des politiques publiques d'inclusion.

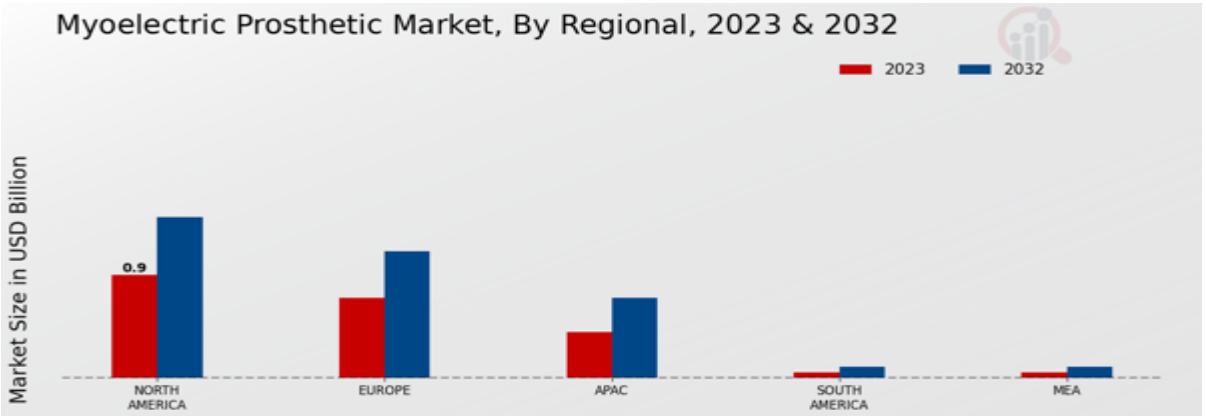


Figure 20 : Aperçu régional du marché des prothèses myoélectriques.

3.3.2 Acteurs clés et perspectives industrielles

Parmi les principaux acteurs du secteur, on retrouve Ottobock, Open Bionics et Apex Medical, qui dominent à la fois le marché mondial et européen. Ces entreprises investissent fortement en recherche et développement afin de proposer des prothèses toujours plus légères, intuitives et performantes. Leur stratégie repose également sur l'intégration de solutions esthétiques et biomécaniques innovantes, répondant aux attentes croissantes en matière de confort, de fiabilité et d'intégration sociale.

3.3.3 Cadre législatif et réglementaire

Le développement et la commercialisation des prothèses myoélectriques sont régis par des réglementations strictes, visant à garantir leur sécurité, leur efficacité et leur accessibilité. En France, ces dispositifs sont classés comme dispositifs médicaux de classe I ou IIa, selon leur niveau de complexité, et relèvent du Règlement (UE) 2017/745, en vigueur depuis mai 2021. Ce règlement impose des exigences en biocompatibilité, de traçabilité, d'évaluation clinique et de marquage CE.

Au niveau national, la Haute Autorité de Santé (HAS) intervient dans l'évaluation des dispositifs en vue de leur inscription sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). L'obtention de ce statut conditionne le remboursement par l'Assurance Maladie. Les critères d'éligibilité incluent un bénéfice médical démontré, une efficacité clinique prouvée et un rapport coût-efficacité satisfaisant.

Des normes techniques (ISO et IEC), telles que ISO 13 485 (gestion de la qualité) ou ISO 10 328 (résistance mécanique des prothèses), encadrent la conception et l'intégration des composants électroniques et mécaniques.

Le cadre réglementaire favorise également l'innovation à travers divers dispositifs de soutien, tels que le crédit d'impôt recherche (CIR), les financements européens (Horizon Europe, EIT Health), ou encore les collaborations entre industriels, centres hospitaliers et laboratoires.

Cependant, des obstacles persistent. Le processus réglementaire, souvent long et coûteux, peut freiner l'arrivée de nouvelles solutions sur le marché. En outre, les disparités entre les systèmes de remboursement européens créent des inégalités d'accès. Une harmonisation plus poussée, ainsi qu'une simplification des procédures d'inscription à la LPPR, sont régulièrement évoquées par les professionnels comme leviers d'amélioration.

3.3.4 Freins à l'utilisation des prothèses myoélectriques

Malgré les avancées technologiques, plusieurs limites à l'utilisation des prothèses myoélectriques persistent. Le coût élevé des prothèses myoélectriques constitue l'obstacle principal, limitant leur accessibilité, en particulier dans les régions aux revenus plus faibles ou aux systèmes de santé moins développés. Par ailleurs, le manque d'infrastructures spécialisées et de professionnels formés entrave la diffusion de ces dispositifs, tant en matière d'adaptation que de maintenance ou de suivi des utilisateurs.

Le premier frein majeur à l'acquisition de ce type de prothèse est son coût financier particulièrement élevé. En France, le prix d'une prothèse myoélectrique est généralement compris entre 10 000 et 20 000 euros. La Sécurité sociale prévoit une prise en charge des deux premières prothèses, la seconde étant considérée comme une prothèse de secours. Toutefois, cette couverture n'est pas toujours intégrale, ce qui laisse à la charge du patient une part non négligeable du coût total. Outre l'achat initial, des coûts supplémentaires s'ajoutent, notamment ceux liés à la livraison, à l'entretien, aux réparations ou au remplacement de certaines pièces, qui peuvent représenter une

contrainte supplémentaire. À titre de comparaison, au Canada, les dépenses totales associées à une prothèse sont estimées entre 32 000 $ et 117 500 $ sur une période de 5 ans, soit entre 6 400 $ et 23 500 $ par an. Sur l'ensemble de la vie d'une personne amputée, les frais médicaux globaux pourraient dépasser les 500 000 $, dont seule une partie est couverte par les dispositifs publics de remboursement. Il est également important de souligner que l'amputation s'accompagne fréquemment d'une perte d'emploi, voire d'une incapacité partielle ou totale à exercer une activité professionnelle. Cette situation entraîne une réduction significative des ressources financières du foyer, ce qui peut accentuer les inégalités d'accès aux solutions prothétiques les plus avancées. Le stress financier généré par cette situation constitue un facteur aggravant, en particulier chez les personnes en situation de précarité. D'autant plus que ce stress la peut également impacter la famille de la personne amputées.[26]

En plus des problèmes liés au coût économique, des limites technologiques propres aux prothèses myoélectriques compliquent également leur usage. L'une des principales problématiques concerne le contrôle myoélectrique, qui repose sur la captation des signaux électriques émis par les muscles résiduels. Un des principaux défis techniques est lié au mouvement relatif entre les électrodes et la surface de la peau. Contrairement à d'autres dispositifs médicaux utilisant des électrodes adhésives (par exemple, pour l'électrocardiogramme), les électrodes d'une prothèse ne peuvent pas être fixées directement à la peau, car cela empêcherait le retrait et la mise en place de la prothèse. Ainsi, les électrodes sont intégrées à l'emboîture, mais cela entraîne une variabilité dans la qualité du contact cutané, surtout lorsque des mouvements surviennent entre l'emboîture et le moignon. Ce glissement relatif peut produire des artéfacts de mouvement. Ce sont des signaux parasites interprétés à tort comme des commandes volontaires, altérant ainsi le contrôle de la prothèse. Bien que des méthodes aient été proposées pour stabiliser le contact, telles que des bandes élastiques ou des inserts en mousse, ces solutions demeurent imprécises et rudimentaires . De plus, une fois les électrodes fixées dans l'emboîture, leur ajustement par rapport aux fibres musculaires est limité, ce qui peut nuire à la précision du signal enregistré si elles sont mal installées.[27]

Enfin, la complexité biomécanique de la main humaine constitue un défi majeur en matière de conception prothétique. La main naturelle est capable d'adopter rapidement différents types de préhension (prise de force, prise de précision, etc.) et d'enchaîner des mouvements fins, complexes et coordonnés, impliquant de nombreux degrés de liberté, en particulier au niveau du poignet.

Les prothèses actuelles ne sont pas en mesure de reproduire fidèlement tous ces mouvements. Cette limitation engendre un décalage important entre les performances du membre prothétique et celles d'un membre sain, poussant l'utilisateur à privilégier l'usage de son bras intact pour les tâches exigeant de la dextérité, au détriment de l'équilibre postural ou articulaire. Cette compensation excessive peut, à terme, générer des douleurs ou de la fatigue.

En conséquence, l'incapacité des prothèses myoélectriques de reproduire une parfaite seconde main, combinée à la difficulté de leur apprentissage et à la frustration potentielle de l'utilisateur, favorise l'abandon du dispositif. Nombreux sont ceux qui se tournent alors vers des prothèses passives ou purement esthétiques, se contentant de leur bras valide pour accomplir les gestes du quotidien.

Conclusion et perspectives

Ce mémoire nous a conduits à explorer l'univers des prothèses myoélectriques, à la croisée de l'anatomie humaine, de l'ingénierie et de la recherche biomédicale. De l'analyse du fonctionnement musculaire aux solutions technologiques permettant de traduire un signal biologique en mouvement artificiel, nous avons mis en lumière les avancées qui rendent aujourd'hui possible une réhabilitation fonctionnelle toujours plus performante.

Les perspectives de développement dans ce domaine sont nombreuses et passionnantes. Parmi les grands axes de progrès, l'amélioration des interfaces homme-machine occupe une place centrale. La captation plus précise de l'intention motrice, par le biais de capteurs implantables, d'interfaces cerveau-machine ou de dispositifs hybrides, permet d'envisager une commande des prothèses de plus en plus intuitive et personnalisée. L'intégration de l'intelligence artificielle ouvre également de nouvelles voies, rendant les prothèses capables de s'adapter aux gestes, aux contextes d'usage et aux caractéristiques spécifiques de chaque utilisateur.

En parallèle, le développement de la rétroaction sensorielle, permettant de restituer des sensations de toucher, de pression ou de température, renforce le lien entre l'utilisateur et sa prothèse, tout en améliorant l'acceptation psychologique de l'appareil. Sur le plan matériel, les recherches sur les nanomatériaux et les polymères électroactifs laissent entrevoir des prothèses plus légères, résistantes, biomimétiques et adaptées à chaque individu. [28]

Cependant, la véritable réussite de ces innovations dépendra de leur accessibilité. Démocratiser ces technologies, soutenir la recherche collaborative, adapter les législations et réduire les coûts doivent être des priorités pour garantir que chaque personne amputée puisse bénéficier de ces avancées, indépendamment de sa situation géographique ou économique.

Les prothèses myoélectriques de demain ne se contenteront pas seulement de compenser une perte fonctionnelle ; elles deviendront des extensions véritables du corps humain, capables d'offrir aux personnes amputées une autonomie renforcée, une qualité de vie améliorée et surtout une meilleure réintégration dans toutes les dimensions de la société. L'avenir des prothèses myoélectriques s'écrit à la frontière entre science, technique et humanité. C'est dans cet équilibre que réside le véritable potentiel de ces dispositifs, qui seront demain non seulement des outils fonctionnels, mais aussi des prolongements du corps et de l'esprit.

Bibliographie :

[1] H. Cao. Modélisation et évaluation expérimentale de la relation entre le signal EMG de surface et la force musculaire.. Sciences de l'ingénieur [physics]. Université de Technologie de Compiègne, 2010. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00460446⟩

[2]Mohebbian, M. R., Nosouhi, M., Fazilati, F., Esfahani, Z. N., Amiri, G., Malekifar, N., Yusefi, F., Rastegari, M., & Marateb, H. R. (2021). *A comprehensive review of myoelectric prosthesis control* (No. arXiv:2112.13192). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.13192

[3] *Bases techniques de l'ENMG | ENMG en MPR*. (2020, janvier 27). https://www.enmgdekorvin.fr/general/bases-techniques/

[4]Yahia, A., & Serir, M. (2023). *Conception et Réalisation d'une Prothèse Myoélectrique d'Avant-Bras*. https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25274

[5] *2 | détection et traduction du signal myoélectrique*. (s. d.). TPE : Les Bras Bioniques. Consulté 25 avril 2025, à l'adresse http://grossecouilles.weebly.com/2--deacutetection-et-traduction-du-signal-myoeacutelectrique.html

[6] Shinde Chandrashekhar P., PG student, Prof. Kumbhar M.S., Head international Journal of Managment, IT and Engineering "Design of myoelectric prosthetic arm" Year : 2013, Volume : 3, Issue : 2 First page : (325) Last page : (333) Online ISSN : 2249-0558. Dept. of E&TC, Rajarambapu Institute of technology, Rajaramnagar, Dist: Sangali (415414), Maharashtra Online published on 10 October, 2013.

[7] Ramananarivo, M. (2018). Conception et fabrication d'une prothèse myoéléctrique biofidèle pour amputés huméraux [Mémoire de maîtrise, École Polytechnique de Montréal]. PolyPublie. https://publications.polymtl.ca/3002/

[8] Kemigisha, P. (2025) "Navigating the gender dynamics of food and nutrition security in southwestern Uganda," Academia Nutrition and Dietetics. Academia.edu Journals, 2(2). doi: 10.20935/AcadNutr7645

[9]Mavani, Rutvij B., Dharmik H. Rank and Helina N. Sheth. "Design and Working of Myoelectric Prosthetic Arm." (2014).

[10] Côme Butin. Conception et réalisation d'une nouvelle prothèse de main myoélectrique accessible. Automatique / Robotique. École centrale de Nantes, 2023. Français. ffNNT : 2023ECDN0021ff. fftel04412973v2

[11] *4 | les matériaux*. (s. d.). TPE : Les Bras Bioniques. Consulté 25 avril 2025, à l'adresse http://grossecouilles.weebly.com/4--les-mateacuteriaux.html

[12] Geethanjali, P. (2016). Myoelectric control of prosthetic hands: state-of-the-art review. *Medical Devices: Evidence and Research*, *9*, 247–255. https://doi.org/10.2147/MDER.S91102

[13] Côme Butin. Conception et réalisation d'une nouvelle prothèse de main myoélectrique accessible. Automatique / Robotique. École centrale de Nantes, 2023. Français. ⟨NNT : 2023ECDN0021⟩. ⟨tel-04412973v2⟩

[14] Edwards AL, Dawson MR, Hebert JS, et al. Application of real-time machine learning to myoelectric prosthesis control: A case series in adaptive switching. Prosthetics and Orthotics International. 2015;40(5):573-581. doi:10.1177/0309364615605373

[15] A. Calado, F. Soares and D. Matos, "A Review on Commercially Available Anthropomorphic Myoelectric Prosthetic Hands, Pattern-Recognition-Based Microcontrollers and sEMG Sensors used for Prosthetic Control," 2019 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC), Porto, Portugal, 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICARSC.2019.8733629

[16] Resnik L, Borgia M, Clark M. Function and Quality of Life of Unilateral Major Upper Limb Amputees: Effect of Prosthesis Use and Type. Arch Phys Med Rehabil. 2020 Aug;101(8):1396-1406. doi: 10.1016/j.apmr.2020.04.003. Epub 2020 May 11. PMID: 32437692.
[17] Simon AM, Lock BA, Stubblefield KA. Patient training for functional use of pattern recognition-controlled prostheses. J Prosthet Orthot. 2012 Apr;24(2):56-64. doi: 10.1097/JPO.0b013e3182515437. PMID: 22563231; PMCID: PMC3339840.
[18] Page DM, George JA, Kluger DT, Duncan C, Wendelken S, Davis T, Hutchinson DT, Clark GA. Motor Control and Sensory Feedback Enhance Prosthesis Embodiment and Reduce Phantom Pain After Long-Term Hand Amputation. Front Hum Neurosci. 2018 Sep 21;12:352. doi: 10.3389/fnhum.2018.00352. PMID: 30319374; PMCID: PMC6166773.
[19] *Étude qualitative sur l'appropriation des prothèses de membre : Retours, résultats, réflexions - académie française de l'orthopédie*. (s. d.). Consulté 25 avril 2025, à l'adresse https://academie-orthopedie.fr/article-scientifique/etude-qualitative-sur-lappropriation-des-protheses-de-membre-retours-resultats-reflexions/
[20]Lucie Dalibert, Valentine Gourinat, Paul-Fabien Groud. Soin des corps et des vécus des personnes amputées : la prothèse comme technologie de soin singulière. Anthropologie et Santé, 2022, 25, pp.1-24. 10.4000/anthropologiesante.12029. hal-03813375
[21] Chadwell, A., Kenney, L., Thies, S., Galpin, A., & Head, J. (2016). The reality of myoelectric prostheses : Understanding what makes these devices difficult for some users to control. *Frontiers in Neurorobotics*, *10*. https://doi.org/10.3389/fnbot.2016.00007
[22] Widehammar, C., Pettersson, I., Janeslätt, G., & Hermansson, L. (2018). The influence of environment : Experiences of users of myoelectric arm prosthesis—a qualitative study. *Prosthetics & Orthotics International*, *42*(1), 28‑36. https://doi.org/10.1177/0309364617704801
[23]Lucie Dalibert, Valentine Gourinat, Paul-Fabien Groud. Les processus d'appropriation des prothèses de membres. Dynamiques et
diversité des usages et des non-usages. 2023. ⟨hal-04289618⟩
[24]Bruyant, A., Guemann, M., & Malgoyre, A. (2023). Étude épidémiologique des amputations majeures des membres supérieur et inférieur en france. *Kinésithérapie, la Revue*, *23*(256), 3‑12. https://doi.org/10.1016/j.kine.2022.05.014
[25] https://www.marketresearchfuture.com, M. R. F. (s. d.). *Taille du marché des prothèses myoélectriques, part, rapport sur la croissance 2032*. Consulté 25 avril 2025, à l'adresse https://www.marketresearchfuture.com/fr/reports/myoelectric-prosthetic-market-38810
[26]Ramananarivo, M. (2018). *Conception et fabrication d'une prothèse myoéléctrique biofidèle pour amputés humératux* [Masters, École Polytechnique de Montréal]. https://publications.polymtl.ca/3002/
[27]Head, J. The Effect of Socket Movement and Electrode Contact on Myoelectric Prosthesis Control During Daily Living Activities
University of Salford (United Kingdom) ProQuest Dissertations & Theses, 2014. 28469740.
[28] *Rapport d'étude de marché mondial et français sur les prothèses myoélectriques des membres supérieurs*. (s. d.). Étude de Segments de Marché. Consulté 25 avril 2025, à l'adresse https://pmarketresearch.com/fr/rapports/rapport-detude-de-marche-mondial-et-francais-sur-les-protheses-myoelectriques-des-membres-superieurs/

Table des figures

n° de figure	titre	source
1	Représentation des différentes parties des membres supérieurs chez les êtres humains.	“Medicine Key” M.Teyssèdre
2 & 3	Répartition et localisation des os des membres supérieurs & Articulations des membres supérieurs	“Visible Body”
4 & 5	Innervation et système sanguin dans les membres supérieurs chez les êtres humains.	“Mon bloc opératoire”
6	Organisation du muscle squelettique	“Modélisation et évaluation expérimentale de la relation entre le signal EMG de surface et la force musculaire”. H. Cao
7	Théorie des filaments glissants : comportement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine dans la contraction en allongement (en haut), sans modification de longueur (au milieu), et en raccourcissement (en bas). La longueur du sarcomère est exprimée en pourcentage de la longueur de repos (L.R.).	“Modélisation et évaluation expérimentale de la relation entre le signal EMG de surface et la force musculaire”. H. Cao
8	Niveau d'amputation du membre supérieur et perte d’autonomie associée	“A Comprehensive Review of Myoelectric Prosthesis Control”
9	Parcours du potentiel d’action, de la dendrite au muscle	Illustration générée artificiellement via ChatGPT
10	Représentation des composants techniques de la prothèse de bras myoélectrique	“Design of myoelectric prosthetic arm”, Chandrashekhar P.Shinde, IJMIE
11	Schéma du design du bras prothétique	“A Review on Commercially Available Anthropomorphic Myoelectric Prosthetic Hands, Pattern-Recognition-Based Microcontrollers and sEMG Sensors used for Prosthetic Control”, Alexandre Calado Filomena Soares Demétrio Matos
12 & 13	Tendons artificiels et forces dans la main myoélectrique	“3D Printed Myoelectric Prosthetic Arm”, Madki Elsayed Hussein
14	Gant prothétique en silicone	“Ottobock”
15	Prothèse avec un avant bras en fibre de carbone	“CÉ2A”
16	Schéma bloc du principe de la commande	“Conception et réalisation d’une nouvelle prothèse de main myoélectrique accessible”, Côme Butin
17	Différence de l’intensité subjective des douleurs fantômes ressenties par l’utilisateur entre les scores pré-séance et les scores post-séance suite à l’utilisation de prothèses myoélectriques. Les nombres indiqués sur les barres verticales correspondent aux jours passés depuis l'implantation.	“Motor Control and Sensory Feedback Enhance Prosthesis Embodiment and Reduce Phantom Pain After Long-Term Hand Amputation”
18	Carte représentant le taux d’amputations des membres inférieurs pour 100 000 habitants des régions françaises	“Étude épidémiologique des amputations majeures des membres supérieurs et inférieurs en France” Bruyant, A., Guemann, M., & Malgoyre, A.
19 & 20	Aperçu du marché des prothèses myoélectriques & Aperçu régional du marché des prothèses myoélectriques	“Market Research Future”

Annexes

Tables des matières:

Annexe 1: Transmission du signal nerveux ……36
Annexe 2: Tests réalisés pour vérifier la biocompatibilité des matériaux ……37
Annexe 3 : Le module d'élasticité (ou module de Young) ……39
Annexe 4 : Résistance mécanique des matériaux ……40
Bibliographie ……41
Table des figures ……41

Annexe 1 : Transmission du signal nerveux

Le système nerveux contrôle les muscles et les organes en envoyant des messages nerveux. Ces messages voyagent d'un neurone à l'autre via des prolongements appelés axones et sont reçus par les dendrites. La transmission se fait au niveau des synapses grâce à des neurotransmetteurs, qui activent soit un autre neurone, soit un muscle. Quand le signal atteint un muscle, les motoneurones déclenchent sa contraction, ce qui permet le mouvement. Le schéma ci-dessous illustre les différentes phases de propagation d'un potentiel d'action dans une cellule nerveuse.

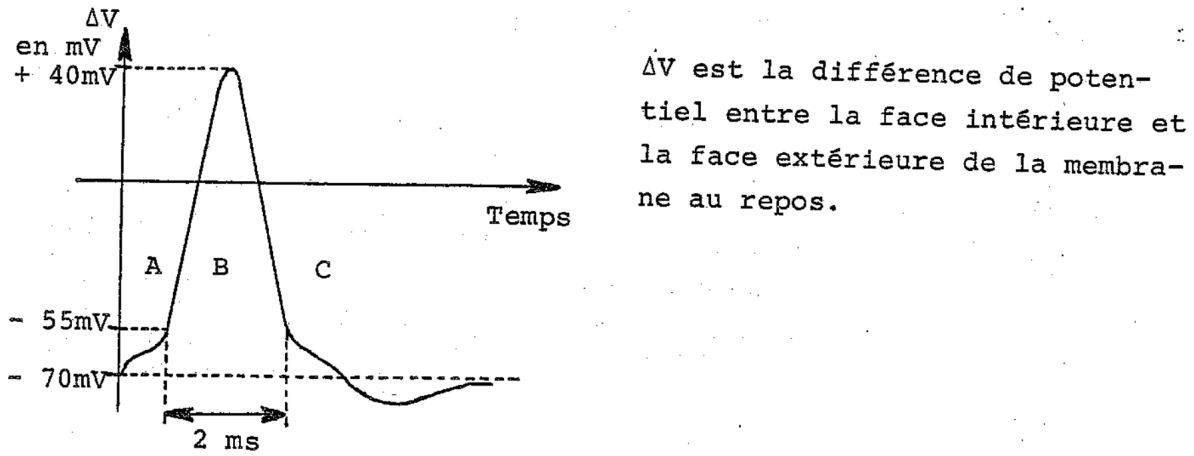


Figure 1 : Caractéristique de la propagation d'un potentiel d'action au niveau de la cellule nerveuse.

On peut distinguer trois zones bien distinctes sur le graphique : les zones A, B et C :

- Zone A : Cette phase correspond à l'état post-potentiel, durant lequel la dépolarisation reste insuffisante pour atteindre le seuil d'excitation. Aucun potentiel d'action n'est généré dans cette zone.
- Zone B : Ici, le seuil critique est franchi, déclenchant un potentiel d'action. L'amplitude de celui-ci reste constante tout au long de sa propagation. La phase qui s'étend de la montée à la descente du pic correspond à la période réfractaire absolue : durant cet intervalle, la membrane

est totalement inexcitée, c'est-à-dire incapable de répondre à un nouveau stimulus. Chez les fibres nerveuses dites « rapides », cette période dure environ 1 milliseconde.

- Zone C : Elle débute par la période réfractaire relative, au cours de laquelle l'excitabilité de la membrane commence à revenir. La membrane cellulaire peut alors être excitée à nouveau, mais cela nécessite un stimulus plus fort qu'en conditions normales.

Annexe 2 : Tests réalisés pour vérifier la biocompatibilité des matériaux

Figure 2.1 : Tableaux récapitulatif des différents tests in vitro réalisés.

Objectif	Méthode / Norme ISO	Description
Cytotoxicité	ISO 10993-5	- Coloration XTT- Coloration Rouge Neutre (NRU) - Essai de formation de colonies
Irritation	ISO 10993-23	- Utilisation d'un épiderme reconstruit en 3D
Hémocompatibilité	ISO 10993-4	- Test d'hémolyse (rupture des globules rouges) - Temps de thromboplastine partielle (PTT) - Activation du complément (SC5b-9) - Activation plaquettaire (PF4)
Mutagénicité & Génotoxicité	ISO 10993-3	- Test d'Ames (mutation bactérienne) - Mutation génique sur cellules L5178Y (OCDE 490) - Test du micronoyau (cellules CHO) - Test d'aberrations chromosomiques (lymphocytes humains)

Figure 2.2 : Tableaux récapitulatif des différents tests in vivo réalisés.

Objectif	Méthode / Norme ISO	Description
Irritation – tolérance locale	ISO 10993-23	- Tests aigus et répétés sur peau et yeux (lapin) - Tests sur muqueuses : intradermique, nasale, vaginale, anale, jugale
Sensibilisation	ISO 10993-10	- LLNA-BrdU (souris) - Tests de Magnusson & Kligman et de Buehler (cobaye)
Toxicité systémique	ISO 10993-11	- Toxicité aiguë ou répétée par voie orale/cutanée - Toxicité subaiguë, subchronique, chronique (rat)- Test pyrogène (lapin)
Études d'implantation	ISO 10993-6	- Implantations sous-cutanées, intra-osseuses, intra-articulaires, musculaires (rat)

Annexe 3 : Le module d'élasticité (ou module de Young)

Le module d'élasticité longitudinale, aussi appelé module de traction ou module de Young (E), est une grandeur physique qui caractérise la raideur d'un matériau soumis à une déformation élastique. Il mesure la résistance d'un matériau à la déformation élastique lorsque celui-ci est soumis à une contrainte uniaxiale (traction ou compression).
Il s'exprime selon la formule suivante : $E = \sigma\varepsilon E = \varepsilon\sigma$
où :

- σ est la contrainte mécanique appliquée (en pascals, Pa),
- ε est la déformation relative (sans unité),
- E est le module de Young (en pascals, souvent en GPa pour les solides).

Plus le module d'élasticité est élevé, plus il faut appliquer de la force pour obtenir une déformation donnée. Si la contrainte dépasse un certain seuil (limite d'élasticité), le matériau subit une déformation plastique irréversible. Ce module peut varier légèrement selon la température et la direction de sollicitation pour les matériaux anisotropes (ex. fibre de carbone).

Figure 3 : Ordres de grandeur pour des matériaux utilisés dans les prothèses.

Matériau	Module de Young (GPa)	Utilisation typique en prothèse
Acier inoxydable	190–210	Articulations, axes de rotation
Titane	100–120	Ossature interne, pièces structurelles
Aluminium	70–80	Structures légères
Fibre de carbone	70–250 (anisotrope)	Ossature, coques externes
Gomme de silicone	0,001 à 0,01	Revêtement cosmétique, zones de contact
PLA (impression 3D)	2–3	Prototypes de pièces non-soumises à fortes charges

Annexe 4 : Résistance mécanique des matériaux

La résistance mécanique désigne la capacité d'un matériau à résister à des contraintes sans se rompre, se déformer de manière permanente, ou céder. Elle est essentielle dans le choix des matériaux pour les prothèses de bras myoélectriques, qui doivent combiner légèreté, robustesse et sécurité.

Figure 4 : Récapitulatif des différents types de résistances mécaniques.

Type de résistance	Description	Unité
Traction	Résistance à l'allongement sous une force tirante	MPa
Compression	Résistance à l'écrasement	MPa
Flexion	Résistance à la courbure	MPa
Torsion	Résistance au cisaillement rotatif	MPa
Cisaillement	Résistance au glissement entre deux plans	MPa

Paramètres mécaniques associés

1. Contrainte (σ) exprimée en pascals (Pa) :
   σ = FSσ = SF
   Où :
   - F est la force appliquée (en N)
   - S est la section transversale (en m²)

2. Déformation (ε) sans unité :
   ε=ΔLL0ε=L0ΔL
   Où :
   - ΔL est l'allongement
   - L_0 est la longueur initiale
3. Module de Young (E) :
   E=σεE=εσ
   Mesure la raideur du matériau (voir annexe précédente)
4. Résistance à la traction ultime (Rm) :
   Valeur maximale de contrainte qu'un matériau peut supporter en traction avant rupture.
5. Limite d'élasticité (Re) :
   Seuil à partir duquel la déformation devient irréversible.

Bibliographie

-Acquisition et traitement de signaux myoélectriques pour la commande de manipulateurs, Janah SAADI, 1980
https://www.researchgate.net/profile/Janah-Saadi/publication/275041591_Acquisition_et_traitement_de_signaux_myoelectriques_pour_la_commande_de_manipulateurs/links/55311e230cf20ea0a0710d2e/Acquisition-et-traitement-de-signaux-myoelectriques-pour-la-commande-de-manipulateurs.pdf
-Biocompatibilité. (s. d.). *Groupe Icare*. Consulté 27 avril 2025, à l'adresse https://www.groupeicare.com/service/biocompatibilite/
-Module d'Young. (2025). In *Wikipédia*. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module_d%27Young&oldid=224261189
-Résistance des matériaux. (2025). In *Wikipédia*. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9sistance_des_mat%C3%A9riaux&oldid=223722521

Table des figures

n° de figure	titre	source
1	Caractéristique de la propagation d'un potentiel d'action au niveau de la cellule nerveuse.	"Acquisition et traitement de signaux myoélectriques pour la commande de manipulateurs"
2.1	Tableaux récapitulatif des différents tests in vitro réalisés.	"Groupeicare"
2.2	Tableaux récapitulatif des différents tests in vivo réalisés.	"Groupeicare"
3	Ordres de grandeur pour des matériaux utilisés dans les prothèses.	"Module_d'Young"
4	Récapitulatif des différents types de résistances mécaniques.	"Résistance_des_matériaux"